الفصل 4

الطلائعيات

Protists



الفكرة العامة

الطلائعيات مجموعة متنوعة من المخلوقات الحيّة الوحيدة الخلية أو المتعددة الخلايا، حقيقية النواة، تختلف في طرائق التغذّي والتكاثر.

4–1 مدخل إلى الطلائعيات

الفكرة الرئيسة تتكون الطلائعيات من مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية التي تصنَّف بناءً على طريقة حصولها على الغذاء.

4–2 تنوع الطلائعيات

الفكرة الرئيسة

- الأوَّليات طلائعيات غير ذاتية التغذّي، شبيهة بالحيوانات.
- الطحالب طلائعيات ذاتية التغذّي، شبيهة بالنباتات، وتعد من المنتجات في الأنظمة البيئية المائية.
- الطلائعيات الشبيهة بالفطريات تحصل على غذائها عن طريق امتصاص الغذاء من المخلوقات الميتة أو المواد العضوية المتحللة.

حقائق في علم الأحياء

- المخلوق الطلائعي الذي يعيش تكافليًّا في أمعاء النمل الأبيض يساعده على هضم السيليلوز الموجود في الخشب.
- الأميبا من نوع *Amoeba proteus* صغيرة جدًّا جدًّا، تعيش في الطبقة الرقيقة من الماء التي تحيط بحبيبات التربة.
- إن ملعقة من التربة تحوي حوالي خمسة ملايين مخلوق طلائعي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تجربة استهلالية

ما الطلائعيات؟

تشبه مملكة الطلائعيات دُرج الخزانة الذي يحوي أشياء مختلفة لا نجد لها مكانًا آخر نضعها فيه. وتضم ثلاث مجموعات من المخلوقات الحية التي لا يناسبها أن توضع في مملكة أخرى. وستشاهد في هذه التجربة مجموعات الطلائعيات الثلاث.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. اعمل جدول بيانات لتسجيل مشاهداتك.
3. افحص شرائح مجهرية مختلفة لبعض أنواع الطلائعيات.
4. لاحظ أوجه التشابه والاختلاف بين أنواع مختلفة من الطلائعيات عن طريق المجهر، ثم سجل مشاهداتك وملاحظاتك ورسومك التوضيحية في جدول بياناتك.

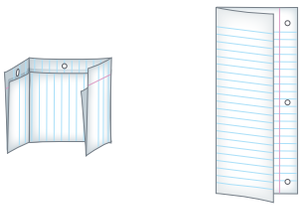
التحليل:

1. **نظّم** الطلائعيات التي لها صفات متشابهة في مجموعات، مستخدمًا البيانات التي جمعتها.
2. **استنتج**. أي الطلائعيات في المجموعات شبيهة بالحيوانات، وأيها شبيهة بالنباتات، وأيها شبيهة بالفطريات؟

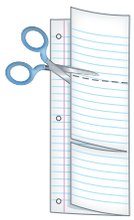
المطويات منظمات الأفكار

تصنيف الطلائعيات: اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم خصائص الطلائعيات.

الخطوة 1: اطو صفحة أو ورقة من دفتر ملاحظاتك عموديًا إلى نصفين، ثم اطو الصفحة بعد ذلك إلى ثلاثة أجزاء كما في الشكلين الآتيين:



الخطوة 2: قص على طول الثنية من الطبقة العليا فقط لتكوّن ثلاثة ألسنة كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3: اكتب عنوان الطلائعيات في الطرف المثقوب، ثم اكتب في الجدول العلوي الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات، وفي الجدول الأوسط الطلائعيات الشبيهة بالنباتات، وفي الجدول السفلي الطلائعيات الشبيهة بالفطريات، كما في الشكل الآتي:



المطويات استخدم هذه المطوية في أثناء دراستك **خصائص كل مجموعة في القسم 1-4**، ولخص صفات كل مجموعة في الجزء المناسب من المطوية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

4-1

مدخل إلى الطلائعيات

Introduction to Protists

الأهداف

- **تصنِّف** الطلائعيات بحسب طريقة تغذِّيها.
- **تستنتج** دور الطلائعيات في البيئة.

مراجعة المفردات

غيرذاتية التغذّي: مصطلح يصف المخلوقات الحية التي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها، ويجب أن تحصل على الطاقة والغذاء من مخلوق حي آخر.

المفردات الجديدة

الأوليات

الميكروسبوريديا

الفكرة الرئيسة **تتكون الطلائعيات من مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية التي تصنَّف بناءً على طريقة حصولها على الغذاء.**

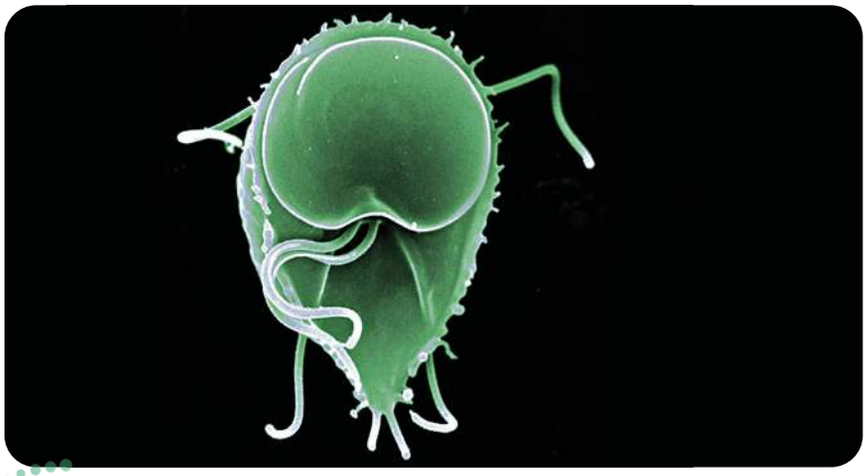
الربط مع الحياة: جلبت الأعاصير التي حدثت عام 2005 م – ومنها إعصار كاترينا – رياحًا وتيارات مائية سببت دمارًا هائلاً. وقد وفّر ماء الفيضانات الملوث ودمار أنظمة الصرف الصحي وازدحام الملاجئ ـ أرضًا خصبة لنمو كل من البكتيريا الضارة والفيروسات، ومخلوقات حية دقيقة تُسمى الطلائعيات.

الطلائعيات Protists

تُصنف الطلائعيات بسهولة وفق صفاتها التي لها حاليًا. فلا تُعد الطلائعيات حيوانات أو نباتات أو فطريات؛ لأنه ليس لها خصائص أي من هذه الممالك.

الطلائعيات مملكة قائمة بذاتها، تحوي أكثر من 200,000 نوع. كما تضم أنواعًا مختلفة تشترك في صفة واحدة، هي أنها حقيقية النوى. وهناك اختلافات واضحة في طريقة تكاثرها؛ فبعضها يتكاثر جنسيًا، وبعضها الآخر يتكاثر لاجنسيًا.

تصنيف الطلائعيات: الطلائعيات مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية. وقد قسّمها العلماء إلى ثلاث مجموعات بحسب طريقة حصولها على الغذاء، هي: الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات كما في **الشكل 1-4**، والطلائعيات الشبيهة بالنباتات، والطلائعيات الشبيهة بالفطريات. وتبين الصورة في الشكل مخلوقًا حيًّا من **الأوليات** protozoa ينتمي إلى الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات.



Giardia lamblia **جيارديا لامبليا**

الشكل 1-4 هذا الطلائعي الشبيه بالحيوانات طفيلي يوجد في أمعاء الإنسان الذي يشرب ماءً ملوثًا.

استنتج. كيف يحصل هذا الطلائعي على غذائه؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات Animal – like protists: الأميبا مخلوق حي، وحيد الخلية، وتعد مثالاً على الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات؛ فهي تلتهم بكتيريا وطحالب وأوليات أخرى. ويبين **الجدول 1-4** عملية التهام الأميبا مخلوقًا وحيد الخلية من الأوليات، هو البراميسيوم.

الطلائعيات الشبيهة بالنباتات Plant-like protists: ينتمي عشب البحر العملاق Kelp في **الجدول 1-4** إلى هذه المجموعة. وهو يصنع غذاءه بنفسه عن طريق عملية البناء الضوئي. وتسمى هذه المجموعة الطحالبَ. وهي إما مجهرية وحيدة الخلية، أو متعددة الخلايا كبيرة الحجم ومنها عشب البحر الذي يصل طول بعض أنواعه إلى 65م.

الطلائعيات الشبيهة بالفطريات Fungus-like protists: الفطر المائي في **الجدول 1-4** مثال على الطلائعيات الشبيهة بالفطريات، وهو يمتص الغذاء من حشرة ميتة. وتشبه هذه المجموعة الفطريات؛ لأنها تمتص غذاءها من مخلوقات أخرى. لكنها تختلف عن الفطريات في تركيب الجدار الخلوي.

ماذا قرأت؟ **قارن** بين المجموعات الثلاث للطلائعيات.

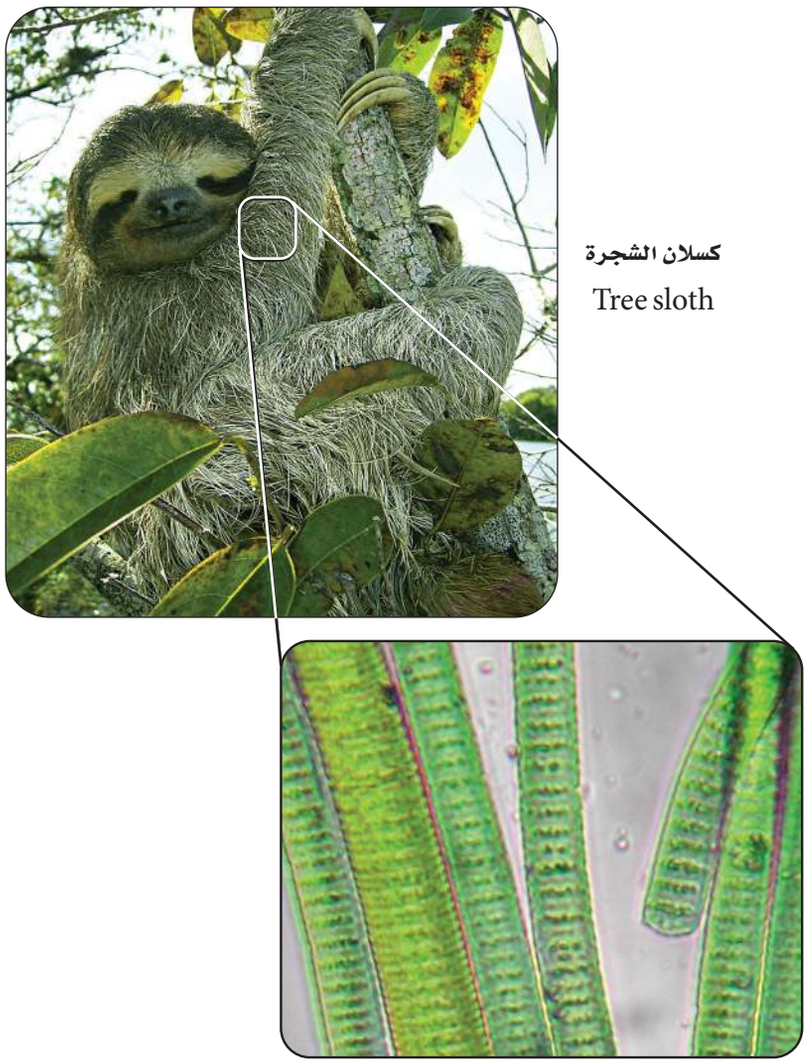
المطويات

ضمّن معلومات من هذا القسم في مطويتك.

الجدول 1-4 — **الطلائعيات**

	الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات (الأوليات)	الطلائعيات الشبيهة بالنباتات (الطحالب)	الطلائعيات الشبيهة بالفطريات
المجموعة	الهدبيات، واللحميات، والبوغيات، والسوطيات.	اليوجلينات، الدياتومات، السوطيات الدوارة، الطحالب الذهبية، الطحالب البنية، الطحالب الخضراء، الطحالب الحمراء.	الفطريات الغروية، الفطريات المائية، البياض الزغبي.
مثال	 الأميبا	 عشب البحر العملاق	 الفطر المائي
الخصائص المميزة	• اعتبرت شبيهة بالحيوانات؛ لأنها تستهلك مخلوقات أخرى في غذائها. • بعضها طفيلي.	• اعتبرت شبيهة بالنباتات؛ لأنها تصنع غذاءها بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي. • يستهلك بعضها مخلوقات أخرى في طعامه أو يعيش طفيليًا عندما لا يتوافر الضوء اللازم لعملية البناء الضوئي.	• اعتبرت شبيهة بالفطريات؛ لأنها تتغذى على المواد العضوية المتحللة، وتمتص الغذاء عبر جدارها الخلوي. • تستهلك بعض الفطريات الغروية مخلوقات أخرى، كما أن بعضها طفيلي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



كسلان الشجرة
Tree sloth

طحالب خضراء Green algae

■ **الشـــكل 2-4** من الطلائعيـــات طحلب أخضر يعيش في شـــعر كســـلان الشـــجرة، ويكوِّن علاقة تكافلية.

اســـتنتج. ما نـــوع العلاقـــة التكافلية التي تكونها هذه المخلوقات؟

تجربة استهلالية

مراجعة: بناءً على ما قرأته عن الطلائعيات، كيف تجيب الآن عن أسئلة التحليل؟

المواطـن البيئيـة Habitats: تعيـش الطلائعيـات فـي البيئـات الرطبة والمائية، ومنها أوراق الشـــجر المتحللة، والتربة الرطبة، والبرك، والجداول والمحيطات. وتقيم الطلائعيـــات علاقات تكافلية مع المخلوقات الأخرى. فحيوان كســـلان الشـــجر في **الشـــكل 2-4** من الثدييات البطيئة الحركة التي تعيش في أعلى قمم الأشـــجار في الغابات المطيرة؛ حيث تساعده الطحالب الخضراء النامية على شعره على التخفي بين ورق الشجر في عملية تمويه.

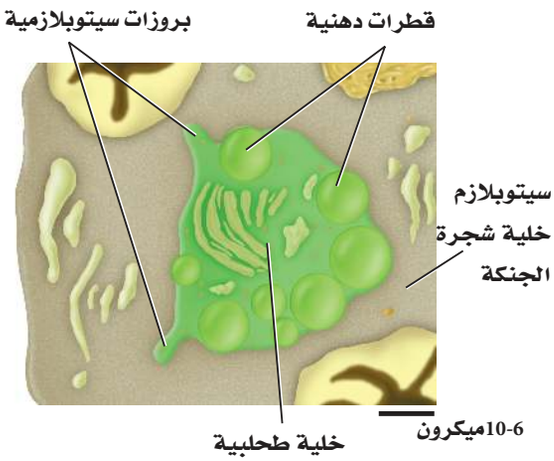
الميكروســـبوريديا Microsporidia طلائعيـــات دقيقـــة، تســـبب أمراضًـــا للحشـــرات، ولذلك تستخدم مبيدًا حشريًّا. وبهذا تســـهم التقنية الحديثة في استخدام الميكروسبوريديا للقضاء على الحشرات التي تدمر المحاصيل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

مختبر تحليل البيانات 4-1

بناءً على معلومات حقيقية

البيانات والملاحظات



فسر الرسوم العلمية التوضيحية

ما العلاقة بين الطحالب الخضراء وبين خلايا شجرة الجنكة الصينية (كزبرة البئر) *Ginkgo biloba*؟ رصد العلماء عام 2002م أول علاقة تكافلية بين الطلائعيات الشبيهة بالنباتات ـ وهي الطحالب الخضراء ـ وبين خلايا نبات بري.

يبين الشكل عن اليسار طحلبًا داخل خلية من شجرة الجنكة *Ginkgo biloba*.

التفكير الناقد

1. **افحص** الشكل، وقدر حجم الخلية الطحلبية.
2. **فسر** لماذا يلائم مصطلح داخل النبات Endophytic وصف هذه الطحالب؟ مقطع "endo" يعني داخل، ومقطع "phyte" يعني نباتًا.

أخذت البيانات في هذا المختبر من: Tremoullaux-Guiller, et al. 2002. Discovery of an endophytic alga in Ginkgo biloba. *American Journal of Botany* 89 (5): 727–733.

التقويم 4-1

الخلاصة

- الطلائعيات مخلوقات حقيقية النوى، وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا.
- تصنف الطلائعيات بناءً على طريقة حصولها على الغذاء.

فهم الأفكار الرئيسة

1. الفكرة الرئيسة **فسر.** لماذا يستخدم بعض العلماء التغذّي لتصنيف مخلوقات مملكة الطلائعيات؟
2. **فسر.** لماذا صنف العلماء الطلائعيات في مملكة واحدة، وخصوصًا أنها تشكل مجموعة متنوعة؟

التفكير الناقد

3. **تطبيق المفاهيم.** ماذا تفعل إذا اكتشفت مخلوقًا طلائعيًّا جديدًا؟ وما الخصائص التي تساعدك على تصنيفه؟
4. **صنف.** استخدم طرائق التغذّي والخصائص المشتركة بين الطلائعيات لتصنيفها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

تنوع الطلائعيات

Diversity of Protists

الأهداف

- **تحدد** خصائص الأوليات.
- **تصف** تركيب الأوليات.
- **توضح** دورات الحياة في بعض الأوليات.
- **تصف** خصائص عدة شُعَب من الطحالب.
- **تحدد** صبغات ثانوية مرتبطة مع عملية البناء الضوئي باعتبارها صفة لبعض الطحالب.
- **تفسر** اختلاف الدياتومات عن معظم مجموعات الطحالب الأخرى.
- **تشرح** كيفية حصول الفطريات المائية على غذائها.

مراجعة المفردات:

- **منخفض التركيز**: تركيز مواد مذابة في المحلول خارج الخلية أقل منه داخل الخلية.
- **البلاستيدات الخضراء**: عضيات تحوي كلوروفيل، وتوجد في خلايا النباتات الخضراء وبعض الطلائعيات التي تستخدم الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية.
- **السيليلوز**: مبلمر جلوكوز، يكوِّن جدار خلايا النباتات وبعض الطلائعيات الشبيهة بالفطريات.

المفردات الجديدة

القشيرة	العوالق
الكيس الخيطي	المضيء الحيوي
الفجوة المنقبضة	المستعمرة
القدم الكاذبة	تعاقب الأجيال
المثقبات	

الفكرة الرئيسة ● **الأوليات: طلائعيات غير ذاتية التغذّي، شبيهة بالحيوانات.**

- **الطحالب طلائعيات ذاتية التغذي، شبيهة بالنباتات، وتعد من المنتجات في الأنظمة البيئية المائية.**
- **الطلائعيات الشبيهة بالفطريات تحصل على غذائها عن طريق امتصاص الغذاء من المخلوقات الميتة أو المواد العضوية المتحلّلة.**

الربط مع الحياة: هل فحصت مرة قطرة ماء من بِرْكة بالمجهر المركب؟ إذا شاهدت مخلوقات حية صغيرة تتحرك فهذا يعني أنَك تشاهد مخلوقات حية من الطلائعيات. وهل نظرت إلى مجموعة من الناس يومًا، ثم تساءلت: ما العامل المشترك بينهم؟ ربما تكتشف أنهم متشابهون في نوع الرياضة التي يحبونها مثلاً. كذلك تتشابه معظم الطلائعيات الشبيهة بالنباتات في أنها تصنع غذاءها بنفسها. وهل سمعت قولهم: "لا تحكم على الكتاب من غلافه"؟ إن الشيء نفسه يقال عن الطلائعيات الشبيهة بالفطريات؛ فأنت تراها للوهلة الأولى من الفطريات، وعندما تفحصها عن قرب تجد خصائص كثيرة فيها تدل على أنها ليست فطريات.

الأوليات - الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات

Protozoans-Animal-like Protists

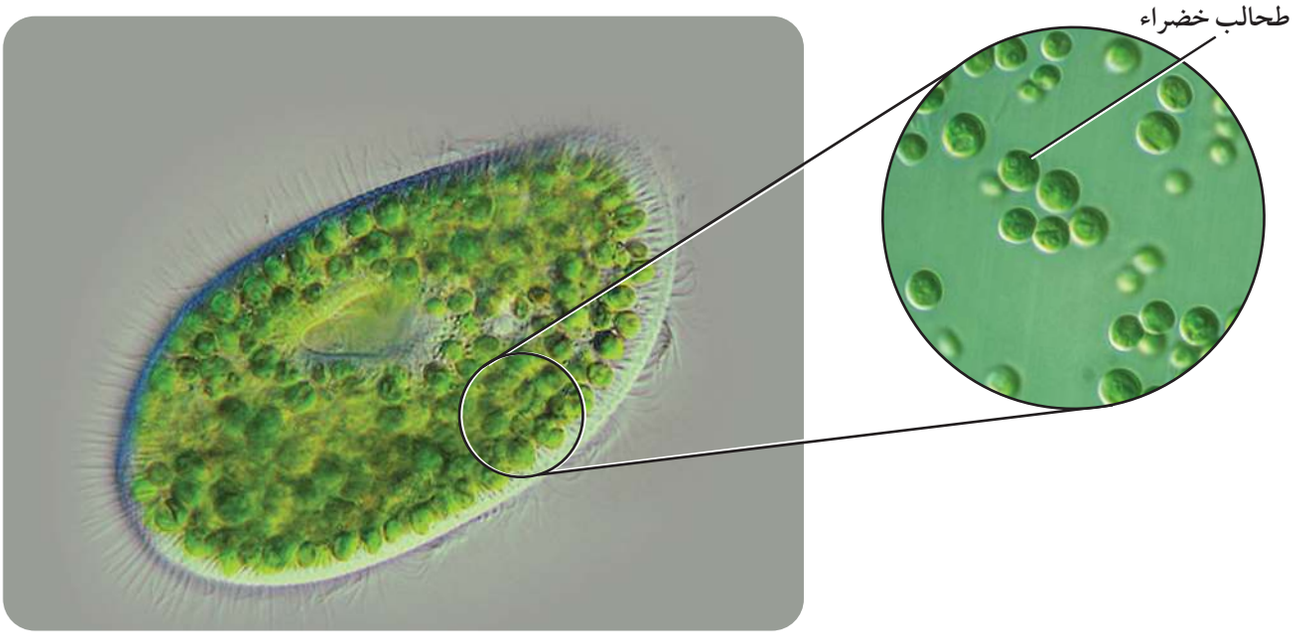
طريقة الحركة من الخصائص التي يعتمد عليها علماء الأحياء في تصنيف الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات إلى شُعب، منها:

الهدبيات Ciliophora: للهدبيات بروزات قصيرة تشبه الشعيرات تسمى الهُديبات Pili. وتغطي هذه الهُديبات جسم هذه المخلوقات كليًّا أو جزئيًّا. وتستخدمها لتدفع جسمها في الماء، وتوجه الطعام نحوها، **الشكل 3-4**.



الشكل 3-4 نوعان من الهدبيات، يستخدمان الهُديبات في الغذاء والحركة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



■ **الشكل 4-4** يوفر براميسيوم بورساريا بيئة للطحالب الخضراء التي تدخل فيه من أجل الغذاء، دون أن يهضمها.

استنتج: ما نوع علاقة تبادل المنفعة بينهما؟

تحتوي هذه الشعبة من الأوليات على أكثر من 7000 نوع، يعيش معظمها في البيئات المائية والمحيطات، والبرك والبحيرات والأنهار. ويمكن لحوالي 20 مليون مخلوق من الهدبيات أن تعيش في مساحة متر مربع من الطين.

البراميسيوم: من أكثر الهدبيات التي تمت دراستها. ويبين **الشكل 4-4** البراميسيوم الذي يعيش في علاقة تبادل منفعة مع الطحالب الخضراء التي تقوم بالبناء الضوئي وتزوده بالغذاء. البراميسيوم من الأوليات الوحيدة الخلية التي تغطي جسمَها كليًّا طبقة تسمى **القشيرة** pellicle، انظر إلى **الشكل 5-4** . ويوجد تحت القشيرة السيتوبلازم الخارجي الذي يسمى طبقة الإكتوبلازم- ectoplasm- التي ينغرس فيها **الأكياس الخيطية**- trichocysts، وهي أجسام أسطوانية ينطلق منها أشواك ، وهذه الأكياس لا يعرف دورها تمامًا، إلا أن لها دورًا في مساعدة البراميسيوم على الدفاع عن نفسه، أو صيد فريسته. تغطي الهُديبات الجسم، ولها دور في الحركة والتغذّي. ولأن البراميسيوم يعيش غالبًا في بيئات مائية تركيز الأملاح فيها منخفض hypotonic؛ فإن الماء يدخل باستمرار إلى داخل الخلية بالخاصية الأسموزية؛ لأن تركيز المواد المذابة يكون أقل في السائل خارج الخلية عنه داخل الخلية؛ لذا تقوم **الفجوات المنقبضة** contractile vacuoles بجمع الماء الزائد، وتتخلص منه خارج الخلية. وقد يحتوي الماء على بعض المواد الإخراجية، لذا تحافظ الفجوات المنقبضة على الاتزان الداخلي للبراميسيوم. كما يتكون جسم البراميسيوم من (الميزاب الفمي، الفجوة الغذائية، وفتحة الإخراج التي تخرج الفضلات عن طريقها، والنواة الكبيرة، والنواة الصغيرة).

ماذا قرأت؟ فسّر لماذا تعد الفجوات المنقبضة مهمة للحفاظ على الاتزان الداخلي في البيئات المنخفضة التركيز؟

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم الأحياء الدقيقة: يدرس المخلوقات التي تُرى بالمجهر فقط. وتدخل الطلائعيات ضمن هذا المجال.

تجربة عملية

ما طرائق تغذية الطلائعيات؟

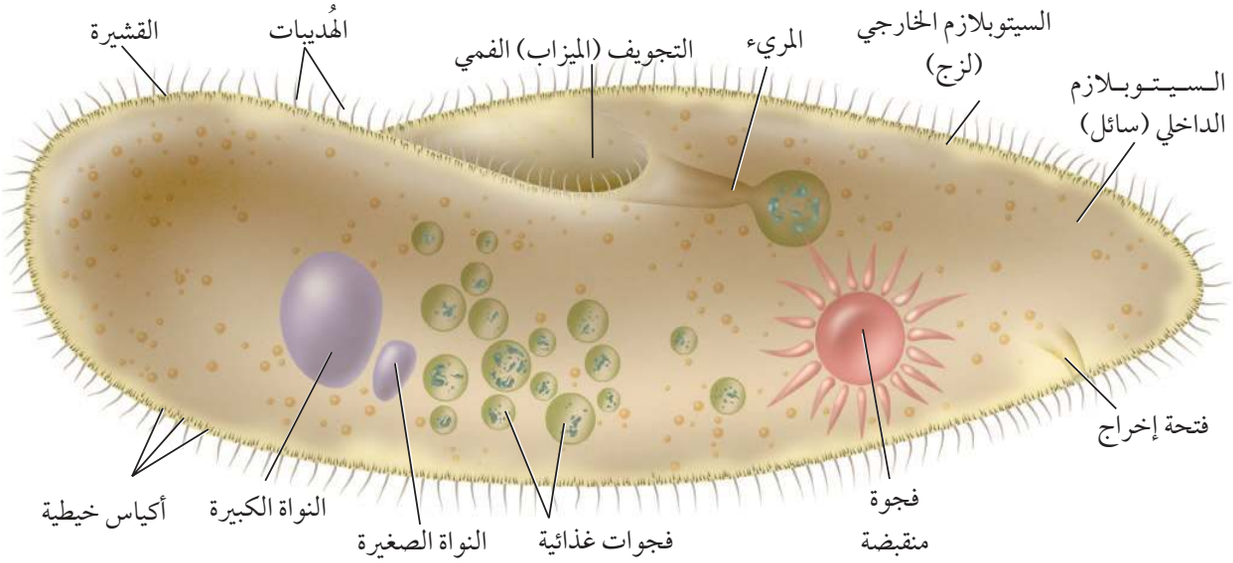
ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

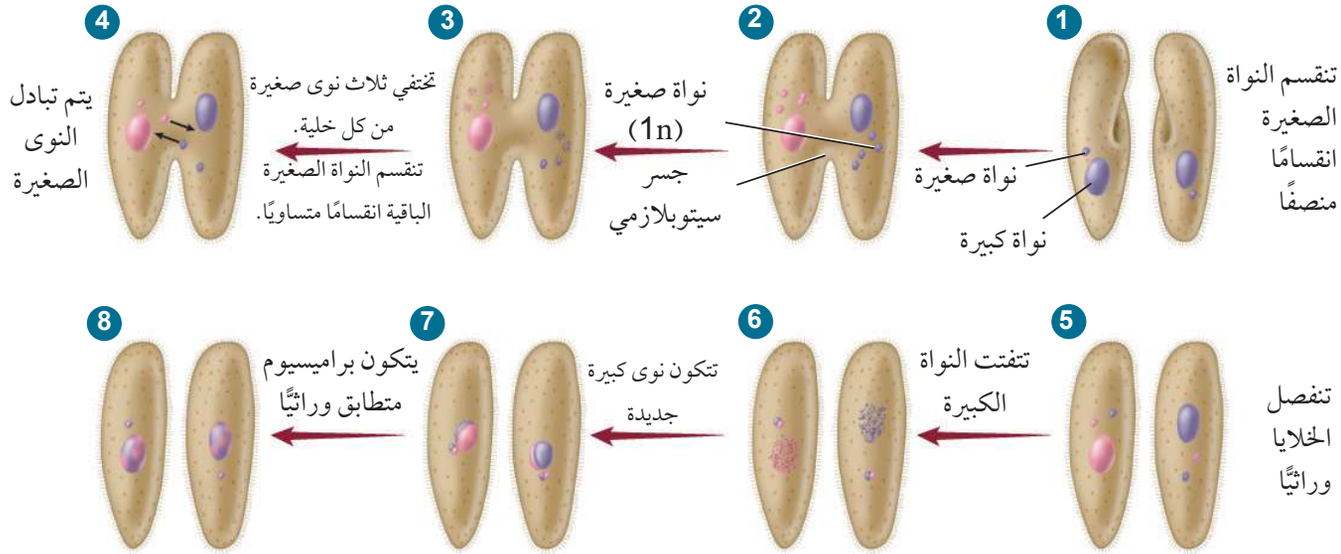
Paramecia

البراميسيوم

الشـــكل 4-5 البراميسيوم مخلوق وحيد الخلية، له عضيات محاطة بغشاء، ويقوم بعملية الاقتران، حيث يتبادل الزوجان المادة الوراثية كما هو مبين في هذا المخطط. ولا يعد الاقتران تكاثرًا جنسيًّا؛ لأنه لا ينتج عن اندماج خلايا جنسية ذكرية وأنثوية، ولايكون مخلوقات حية جديدة.



الاقـــتـــران



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

التكاثر في الهدبيات: تتميز الهدبيات بوجود نوعين من النوى: النواة الكبيرة، والنواة الصغيرة. ويمكن أن تحوي كل خلية أكثر من نواة من النوعين؛ إذ تحوي النواة الكبيرة نسخًا كثيرة من المادة الوراثية؛ لتمكنها من السيطرة على الوظائف الحيوية للخلية، ومنها التغذّي، والتخلص من الفضلات، والحفاظ على الاتزان المائي داخل الخلية. وتلعب النواة الصغيرة دورًا مهمًّا في عملية التكاثر. فالهدبيات تتكاثر لاجنسيًّا عن طريق الانشطار الثنائي، حيث تزداد النواة الكبيرة طولاً، ثم تنشطر بدلاً من الانقسام المتساوي. وتعد عملية الاقتران عملية جنسية يتم من خلالها تبادل المادة الوراثية، ولكنها لا تعد تكاثرًا جنسيًّا؛ لأنها لا تكوّن مخلوقات حيّة جديدة. **الشكل 5-4**.

ماذا قرأت؟ **فسر** الهدف من وجود الجسر السيتوبلازمي في **الشكل 5-4** في أثناء عملية الاقتران.

المفردات

الاستعمال العلمي مقابل الاستعمال الشائع

الاقتران Conjugation

الاستعمال العلمي: نوع من التكاثر اللاجنسي يتم فيه تبادل المادة الوراثية.

يتكاثر البراميسيوم بعملية تسمى الاقتران.

الاستعمال الشائع: مصاحبة ظاهرة لأخرى .

يعجبني فيه اقتران الرِّقّة بالجِدّ.

مختبر تحليل البيانات 2-4

بناءً على معلومات حقيقية

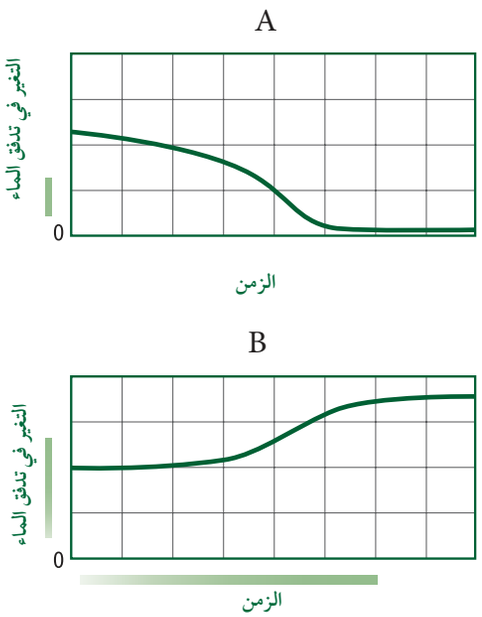
ميّز السبب والنتيجة

كيف يؤثر تركيز المحلول في الفجوة المنقبضة؟ تنقل الفجوة المنقبضة الماء من داخل البراميسيوم إلى بيئة الماء العذب. وقد درس الباحثون آثار تركيز المحاليل في البراميسيوم.

البيانات والملاحظات

ضع البراميسيوم في المحاليل المختلفة لمدة 12 ساعة؛ لكي يتكيف معها، ثم ضعه بعد ذلك في محلول أكثر تركيزًا، ثم أقل تركيزًا.

يبين المنحنى عن اليسار التغير في سرعة خروج الماء من الفجوة المنقبضة بالنسبة إلى الزمن.



التفكير الناقد

1. **حلّل.** إلامَ يشير المنحنيان الصاعد والهابط بالنسبة إلى الفجوة المنقبضة؟
2. **استنتج.** أي المنحنيين (A,B) يمثل وضع البراميسيوم في المحلول الأكثر تركيزا؟ فسر إجابتك.

أخذت البيانات في هذا المختبر من: Stock, et al. 2001. How external osmolarity affects the activity of the contractile vacuole complex, the cytosolic osmolarity and the water permeability of the plasma membrane in *Paramecium Multimicronucleatum*. *The Journal of Experimental Biology 204: 291 - 304*

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

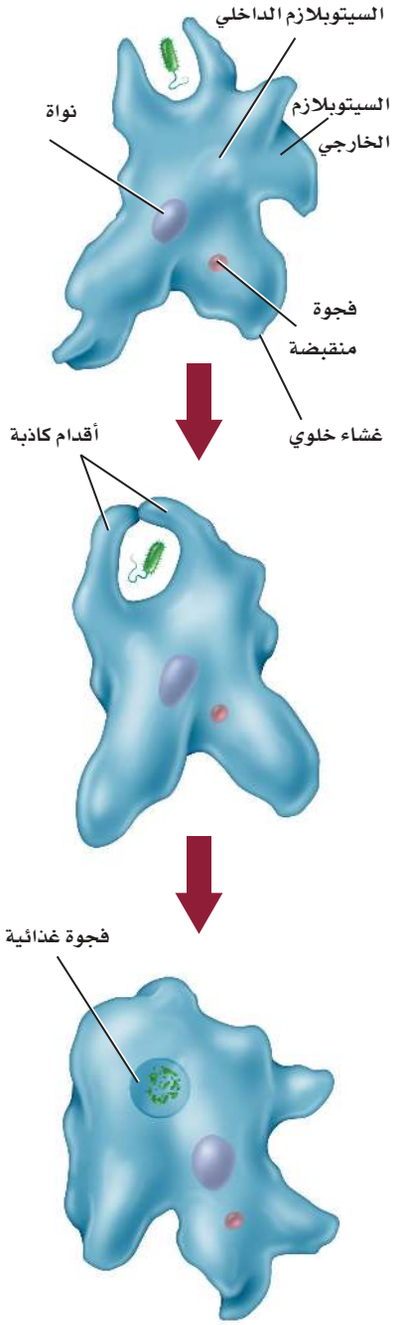
اللحميات (الجذريات القدم) Sarcodina: تقع شعبة اللحميات ضمن شعبة اللحميات السوطية (Sarcomastigophora)، وهي طلائعيات شبيهة بالحيوانات، تستخدم أقدامًا كاذبة في الحركة وللحصول على الغذاء. **والقدم الكاذبة** pseudopod اندفاع للغشاء الخلوي بفعل السيتوبلازم، يحيط بالفريسة التي يمسكها، مكونًا فجوة غذائية، تفرز إنزيمات لتحليلها، كما هو مبين في **الشكل 4-6**.

تمثل الأميبا معظم اللحميات (الجذريات القدم) التي يعرفها الإنسان. ويعيش معظمها في الماء المالح، إلا أن عددًا قليلاً منها يعيش في الماء العذب، والجداول، وقاع البرك الطينية، وعلى أوراق الشجر الرطبة. كما تتطفل بعض اللحميات مثل إنتاميا هستوليتيكا Entamoeba histolytica على الإنسان وتسبب مرضاً يسمى الدوسنتاريا (الزحار الاميبي) حيث تدخل إلى الجسم مع الماء والطعام الملوثين.

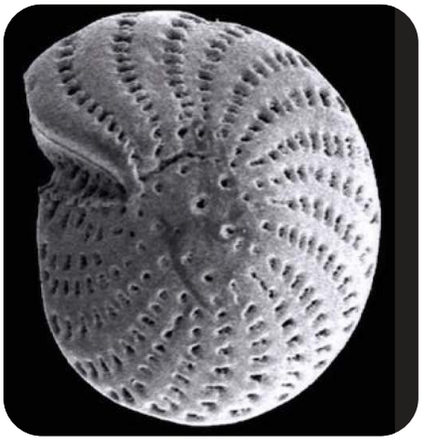
تركيب الأميبا: بسيط كما يبيّنه **الشكل 4-6**. لاحظ الغشاء الخلوي، والسيتوبلازم الخارجي، والسيتوبلازم الداخلي، والفجوة المنقبضة، والفجوة الغذائية، والأقدام الكاذبة، والنواة؛ ولاحظ أيضًا أن الأميبا تتخلص من الفضلات عن طريق الانتشار من خلال الغشاء الخارجي؛ فليس لها فتحة إخراج كما في البراميسيوم، وتحصل على الأكسجين اللازم للعمليات الحيوية الخلوية بواسطة الانتشار إلى داخل الخلية.

تكاثر الأميبا: تتكاثر الأميبا لاجنسيًّا؛ حيث تنقسم الخلية إلى خليتين متطابقتين تمامًا. وتتحوصل بعض الأميبا في الظروف البيئية الصعبة من أجل البقاء حتى تتحسن هذه الظروف.

الربط مع علم الأرض **المثقبات** Foraminiferans قشيرة تغطي أجسامها وتتكون من كربونات الكالسيوم، وحبيبات الرمل. وللشعاعيات Radiolarians غلاف قاس من السيليكا. وكلتاهما من أنواع الجذريات القدم. يستخدم الجيولوجيون أحافير بقايا المثقبات لتحديد عمر الصخور والرسوبيات، وتحديد المواقع المحتملة للتنقيب عن النفط، **الشكل 4-7**.



الشكل 4-6 يحفز مثير كيميائي صادر عن مخلوقات صغيرة الأميبا لتكوّن أقدامًا كاذبة من الغشاء الخلوي.


المثقبات (الفورامينيفرا)


الشعاعيات

الشكل 4-7 للشعاعيات غلاف خارجي من السيليكا. وتمتد أقدام كاذبة عبر فتحات في الغلاف الخارجي للمثقبات والشعاعيات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

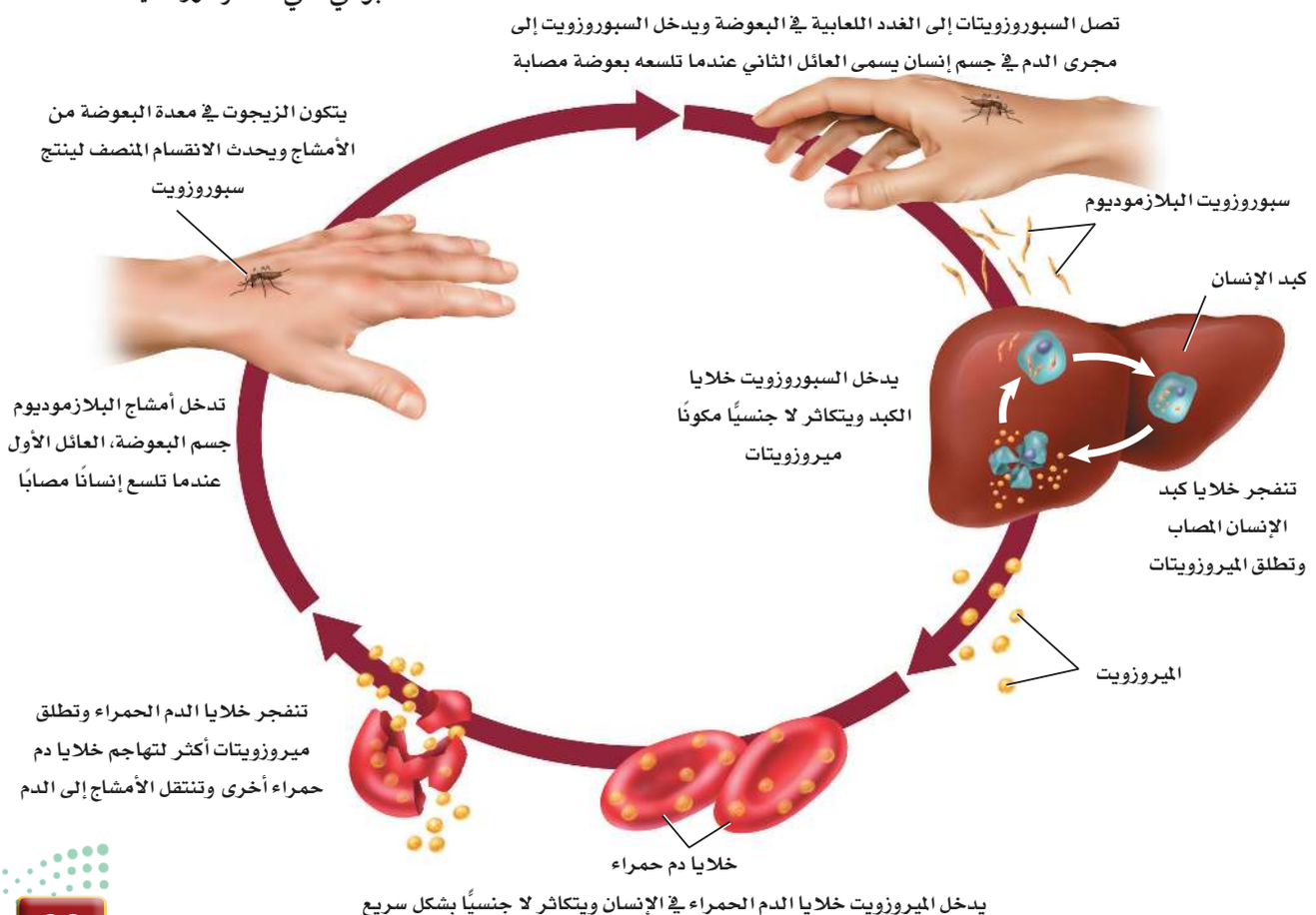
البوغيات القمية Apicomplexa

تسمى الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات التي تتبع شعبة البوغيات القمية Apicomplexa –التي تنتج أبواغًا في مرحلة من دورة حياتها– طائفةَ البوغيات Sporozoa. والأبواغ خلايا تكاثرية تتكون دون الحاجة إلى التلقيح لتكوّن مخلوقًا جديدًا. لا توجد فجوات منقبضة أو أعضاء حركة في البوغيات. كما تقوم بعمليتي التنفس والإخراج كالأميبا عن طريق ظاهرة الانتشار من خلال الغشاء البلازمي. وتعيش البوغيات متطفلة على مخلوقات فقارية ومخلوقات لافقارية. وتستطيع العضيات المتمركزة في أحد أطراف المخلوق اختراق خلية العائل وأنسجته لتحصل على غذائها منه.

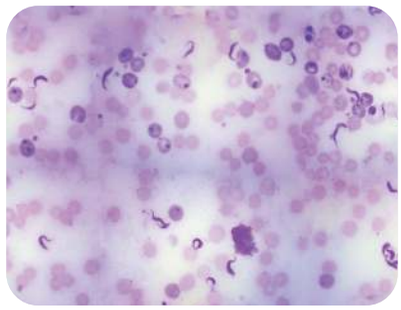
هناك مراحل جنسية وأخرى لاجنسية في دورة حياة البوغيات. وغالبًا ما تحتاج إلى أكثر من مخلوقين لتكمل دورة حياتها. يبين **الشكل 8-4** دورة حياة البلازموديوم الذي يسبب الملاريا للإنسان، وينتقل بواسطة أنثى بعوضة الأنوفيلس. ومن أعراض هذا المرض ارتفاع درجة حرارة الجسم، والبرد والصداع والقشعريرة، وبعض الأعراض الأخرى الشبيهة بأعراض الأنفلونزا. وينتشر المرض غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث درجة الحرارة العالية، وتوافر الرطوبة، وتساقط الأمطار. وتساعد هذه الظروف البيئية على نمو البعوض، مما يجعل طرائق مكافحته صعبة وعالية التكلفة لمزيد من المعلومات عن مرض الملاريا ارجع إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية . www.moh.gov.sa

الشكل 8-4 مرض الملاريا يسببه طفيل بوغي تنقله بعوضة الأنوفيلس.

حدد. ما العائلان اللازمان لهذا الطفيل البوغي لكي تستمر دورة حياته؟



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



الشكل 4-9 يمثل طفيل التريبانوسوما في عينة مأخوذة من إنسان مصاب.

السوطيات Zoomastigina: سُميت هذه الشعبة السوطياتِ لأنها تستخدم سوطًا يساعدها على الحركة. والسوط نتوء طويل يبرز من الخلية. وتعيش بعض السوطيات حرة في الطبيعة، لكن العديد منها يتطفل داخل المخلوقات الأخرى. يوجد على الأقل ثلاثة أنواع من السوطيات التي تنتمي إلى الجنس تريبانوسوما تسبب أمراض معدية قاتلة للإنسان، وذلك بسبب قلة فرص العلاج المتاحة. وأحد الأنواع الذي يسبب مرض شاجاز (Chagas) يوجد في وسط وجنوب أمريكا، ويسمى أحيانا مرض النوم الأمريكي. أما النوع الثاني فيسبب مرض النوم الإفريقي الشرقي، ويسبب النوع الثالث مرض النوم الإفريقي الغربي.

مرض النوم الأمريكي American sleeping sickness: يسمى أيضًا مرض شاجاز Chagas، ويسببه النوع الأول من جنس التريبانوسوما. **الشكل 9-4**، وهو نوع يشبه البوغيات التي تسبب الملاريا؛ لأنه يحتاج إلى عائلين ليكمل دورة حياته، وكذلك تحتاج إلى الحشرات لتنقل المرض وتنشره بين البشر. تعد حشرة البق (رديوفيد) المبينة في **الشكل 10-4**، العائل الأول الذي يحتاج إليه هذا النوع من السوطيات في وسط وجنوب أمريكا. يتكاثر الطفيل في القناة الهضمية للحشرة. ولأن هذه الحشرة تحصل على غذائها بامتصاص الدم من الإنسان– العائل الثاني– فإن هذا يعطي الطفيل الفرصة للانتقال من براز البق إلى جسم الإنسان عبر الجروح أو الأغشية المخاطية. وبمجرد دخول الطفيل إلى مجرى الدم فإنه يتكاثر ويتضاعف ويصبح قادرًا على الإضرار بالقلب والكبد والطحال.

مرض النوم الإفريقي African sleeping sickness: تشبه دورة حياة السوطيات التي تسبب مرض النوم الأفريقي دورة حياة السوطيات التي تسبب مرض النوم الأمريكي. وتعد ذبابة تسي تسي، **الشكل 10-4**، العائل الأول (الناقل) لمسبِّب هذا المرض. وعندما تلسع الذبابة الإنسان أو الثدييات الأخرى المصابة بالمرض لتتغذى على دمها تصبح الذبابة حاملة للطفيل (السوطيات)، حيث تتكاثر هذه السوطيات في القناة الهضمية لذبابة تسي تسي، ثم ينتقل الطفيل إلى غدد الذبابة اللعابية. وعندما تلسع الذبابة شخصًا سليمًا آخر تنتقل السوطيات من غددها اللعابية إلى الإنسان (العائل الثاني) ليتكاثر داخل جسمه مسببًا له ارتفاعًا في درجة الحرارة، والتهابات في العقد الليمفاوية، وأضرارًا في الجهاز العصبي.



ذبابة تسي تسي - تنقل مرض النوم الأفريقي



حشرة رديوفيد - تنقل مرض النوم الأمريكي

الشكل 4-10 يبين الحشرات المسؤولة عن نقل مسببات أمراض النوم، وتكافح هذه الحشرات بالمبيدات الحشرية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



طحالب خضراء



طحالب حمراء

■ **الشـــكل 4-11** تختلـف الطحالب في ألوانها بسبب احتوائها على صبغات مختلفة تمتص الضوء.

الطحالب- الطلائعيات الشبيهة بالنباتات

Algae-Plant-like protists

خصائص الطحالب: تُعد الطحالب من الطلائعيات الشبيهة بالنباتات؛ لاحتوائها علـى صبغة الكلوروفيل اللازمة لعملية البناء الضوئي. وتختلف عن النباتات في أنها لا جذور لها ولا أوراق ولا تراكيب أخرى تشبه تلك الموجودة في النباتات. وللطحالب صبغـة ثانوية تمكّنها من امتصاص طاقة الضـوء في أعماق مختلفة من الماء. ولأنه مع ازدياد عمـق الماء تُمتص أغلب الطاقة الضوئية، فإنّ الصبغة الثانوية للطحالـب تَمتص طاقة الضوء ذات الأطـوال الموجية التي لم يمتصها الماء. ولأن الصبغات الثانوية تعكس أطوالًا موجية مختلفة من الضوء فإننا نرى الطحالب بألوان مختلفة، **الشكل 4-11**.

ماذا قرأت؟ اشرح وظيفة الصبغات الثانوية في الطحالب.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم الطحالب. يختص بدراسة الطحالب، وربما يعمل أيضًا في أبحاث العلوم البحرية وعمليات تكاثر الأسماك.

تنوع الطحالب Diversity of Algae

لا تختلـف الطحالب في اللون فقط؛ فهناك طحالـب وحيدة الخلية، أو ضخمة عديدة الخلايا يبلغ طول بعضها 65 مترًا. وبعض الطحالب الوحيدة الخلية تسمى **العوالـق** Phyto planktons ، ويقصد بها العوالـق النباتية. وتؤدي العوالق دورًا مهمًّا في البيئة؛ إذ تشـكل قاعدة الشـبكة الغذائية؛ فهي تزود الجو بالأكسـجين الناتج عن عملية البناء الضوئي.

ويشـكل هذا التنوع في الطحالب تحديًا كبيرًا فـي عملية تصنيفها. ويعتمد مختصو الطحالب على ثلاث خصائص لتصنيفها، هي: نوع الكلوروفيل والصبغات الثانوية التي تحويها، وطريقة تخزين الطعام، وتركيب الجدار الخلوي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

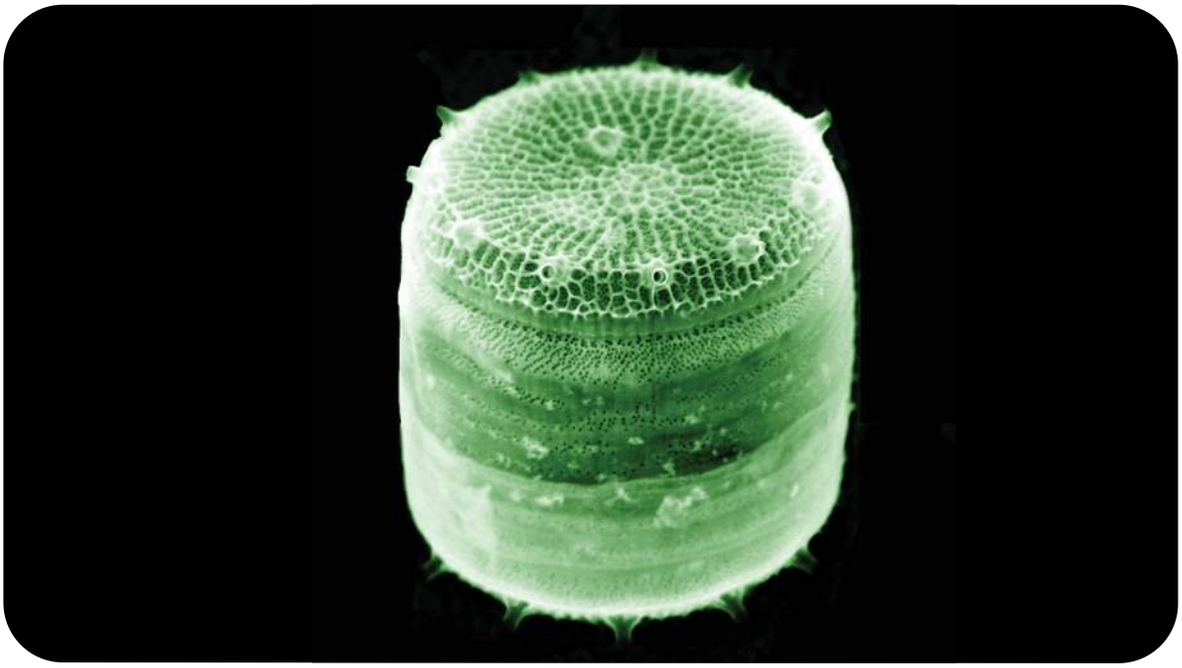


الشـــكل 4-12 أنواع مختلفة من الدياتومات ذات أشكال وأحجام مختلفة.

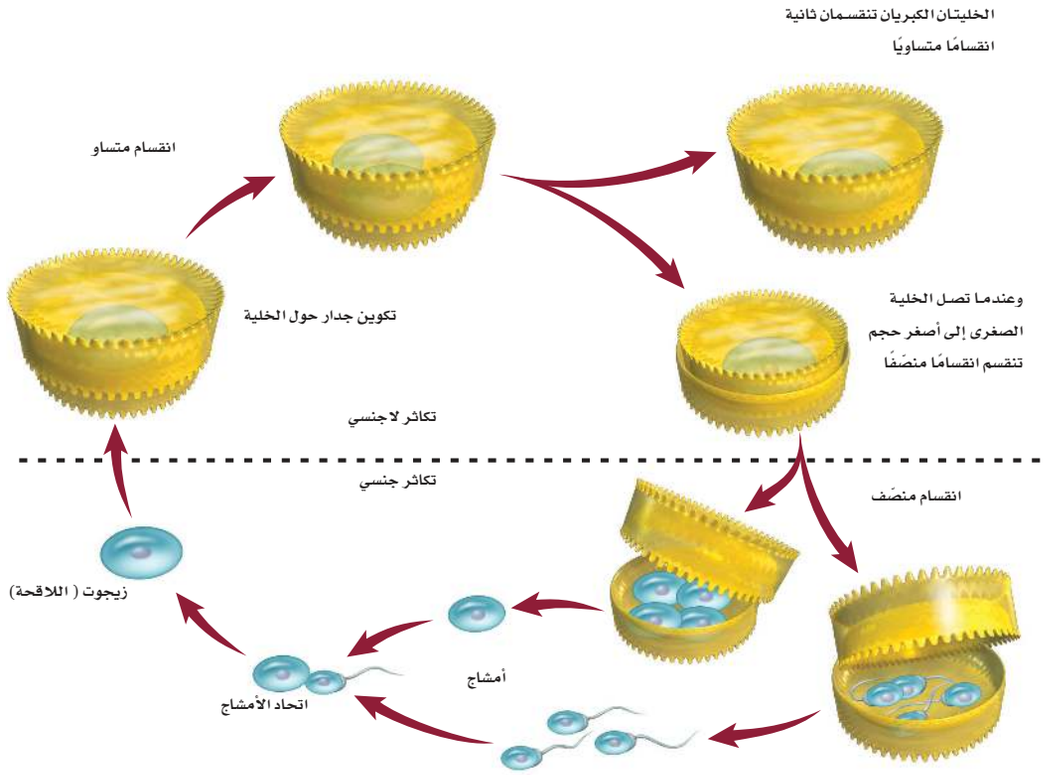
الدياتومـات Diatoms: تنتمي إلى شـــعبة Bacillariophyta. انظر إلى **الشـــكل 4-12** تلاحظ أن الدياتومات طحالب وحيدة الخلية، تتكون من نصفين غير متساويين، ينطبق أحدهما على الآخر ليكوّنا ما يشبه صندوقًا صغيرًا له غطاء.

الربـط مع الفيـزياء الدياتومات ذاتية التغذّي، وتنتج غذاءها عن طريق البناء الضوئي، مســـتخدمة الكلوروفيل والصبغات الثانوية كالكاروتين، التي تعطيها اللـــون الأصفر الذهبي. وتخـــزن الدياتومات طعامها على شـــكل زيوت وليس كربوهيدرات، وهذا يمكّنها من الطفو على ســـطح الماء؛ لتمتص الطاقة اللازمة لعملية البناء الضوئي من أشعة الشمس.

ويمكِّن الجدار الخلوي المكون من السليكا الدياتوماتِ من البقاء طويلاً بعد أن تموت. **الشـــكل 4-13**. وتتراكم جدران السليكا في قاع المحيط لتكوّن رسوبيات دياتومية. وتستخدم هذه الرسوبيات في تلميع الفلزات وتبييض الأسنان، وتســـتخدم مادةً حاكّة وعاملًا في الترشيح والتصفية. وتتكاثر الدياتومات جنسيًّا ولاجنسيًّا، كما هو موضح في **الشكل 4-14**.



الشـــكل 4-13 توجد الدياتومات في البيئـــات المائية العذبة والمالحة. والصفة المميزة لها أن جدارها الخلوي مكون من السليكا.



الشكل 4-14 تتكاثر الدياتومات لاجنسيًّا لعدة أجيال قبل أن تتكاثر جنسيًّا.

السوطيات الدوّارة Dinoflagellates: شعبة تنتمي إلى قسم الطحالب النارية Pyrrophyta، وهي من الطلائعيات الشبيهة بالنباتات. وأغلب هذه المجموعة وحيدة الخلية، ولها سوطان، أحدهما عمودي على الآخر، يساعدانها على الحركة اللولبية في الماء. ولبعض أفراد هذه المجموعة جدار خلوي سميك من السيليلوز يشبه لباس الجندي. وهناك مجموعة أخرى **مضيئة حيويًّا** bioluminescent ؛ أي تشع ضوءًا من جسمها. وتعيش معظم السوطيات الدوّارة في الماء المالح، إلا أن بعضها يعيش في الماء العذب.

تختلف السوطيات الدوّارة في طريقة حصولها على الغذاء؛ فبعضها ذاتي التغذّي، وبعضها الآخر غير ذاتي التغذّي. وتكوّن السوطيات الدّوّارة علاقات تكافلية مع المرجان والرخويات وقنديل البحر.

إزهار الطحالب Algal Blooms تتكاثر السوطيات الدوّارة بأعداد كبيرة عندما تكون الظروف البيئية ملائمة. وهذه الزيادة السريعة في أعدادها تسمى الإزهار. ويصبح إزهار الطحالب ضارًّا عندما يقل الغذاء في الماء. وبنقص الغذاء تموت هذه السوطيات بأعداد كبيرة، ثم تتحلّل وتكوّن طبقة فوق سطح الماء، تمنع الأكسجين عن المخلوقات الحية البحرية، مما يؤدّي إلى اختناقها ثم موتها.

المد الأحمر Red tides لبعض السوطيات الدوارة صبغة البناء الضوئي الحمراء، وعندما تزهر فإنها تلوّث مياه المحيط باللون الأحمر، كما في **الشكل 4-15**. ويسمى هذا الإزهار بالمد الأحمر. وقد يشكل المد الأحمر تهديدًا خطيرًا للإنسان؛ لأن بعض أنواع السوطيات تنتج سمومًا قاتلة تؤثر في الخلايا العصبية.



المد الأحمر

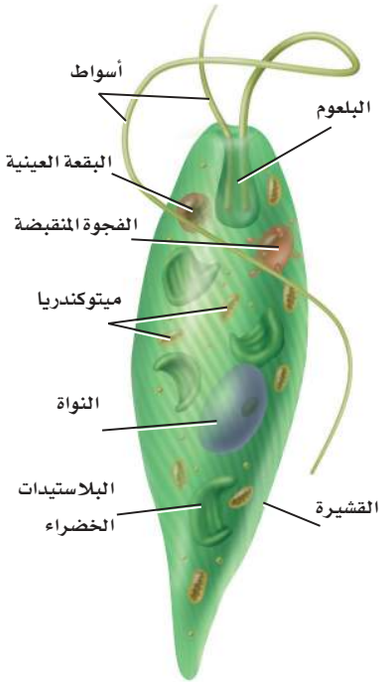
الشكل 4-15 ظاهرة المد الأحمر التي تتكون بفعل أنواع من السوطيات الدّوارة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

ويحدث ذلك عندما يتغذى الإنسان على الصدفيات (لافقاريات ذات صدفة خارجية تتغذّى بترشيح الماء، ومنها القشريات والمحار) التي تتغذّى بدورها بترشيح جزيئات الغذاء – ومنها السوطيات الدوارة – من الماء، وهذا يؤدي إلى تراكم سموم السوطيات الدوارة في أنسجة الصدفيات، ومن ثم تنتقل السموم إلى الإنسان أو المخلوقات الحية الأخرى مسببة المرض أو الموت لها. يقوم العلماء حاليًا باستعمال الأقمار الاصطناعية لمتابعة المد الأحمر والتحقق من كميته وحجمه، فإذا زاد على المعدل الطبيعي تم إيقاف استهلاك الصدفيات بوصفها غذاء للإنسان.

اليوجلينات Euglenoids: اليوجلينات مخلوقات حية وحيدة الخلية تنتمي إلى شعبة الطحالب اليوجلينية، طائفة السوطيات شبه النباتية، يعيش معظمها في المياه العذبة الضحلة، والقليل منها يعيش في الماء المالح.

وتعد عملية تصنيف اليوجلينات تحدّيًا؛ لأن لها صفات كل من النباتات والحيوانات معًا. وتحوي معظم اليوجلينات بلاستيدات خضراء كالنباتات؛ لتقوم بالبناء الضوئي، ولكن ليس لديها جدار خلوي مثل ما لدى النباتات. وتصبح اليوجلينا غير ذاتية التغذّي عندما لا يتوافر الضوء؛ حيث إن بعضها يمتص الغذاء من البيئة عندما لا يتوافر الضوء، ويلتهم بعضها الآخر يوجلينات صغيرة أو مخلوقات أخرى كالحيوانات. وهناك أنواع قليلة من اليوجلينات التي تتطفَّل على الحيوانات. ويبين **الشكل 16-4** تركيب اليوجلينا. لاحظ أجزاءها المختلفة؛ حيث تكون القشيرة بدلاً من الجدار الخلوي، وهي في ذلك تشبه البراميسيوم. والأسواط توجّه اليوجلينا نحو الطعام. والبقعة العينية تحس بالضوء فتتجه نحوه للقيام بعملية البناء الضوئي. ولاحظ أيضًا الفجوة المنقبضة التي تطرد الماء خارج الخلية للحفاظ على الاتزان الداخلي.

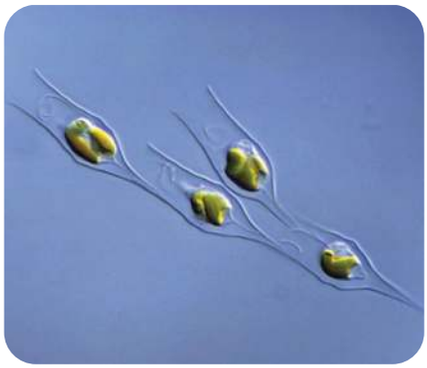


الشكل 16-4 اليوجلينا طحالب تشبه النبات، ولها خصائص النباتات والحيوانات

إرشادات الدراسة

قراءة تعاونية: اطلب إلى زميلك قراءة فقرتين بصوتٍ مسموع، وقم أنت بتلخيص الأفكار الرئيسة، وتبادلا الأدوار، ثم كررا العمل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



الطحالب البنية الذهبية



الطحالب الخضراء المصفرة

■ **الشكل 4-17** الطحالب الذهبية كالطحالب الخضراء المصفرة، والبنية المذهبة، لها صبغة الكاروتين الثانوية المستخدمة في البناء الضوئي.

الطحالب الذهبية Chrysophytes: تضم هذه الشعبة طحالب خضراء مصفرة وطحالب بنية مذهبة، وتتشابه هذه الطحالب مع الدياتومات في وجود صبغة الكاروتين التي تمنحها اللون الأصفر أو البني، **الشكل 4-17**. ومعظمها مخلوقات حية وحيدة الخلية، ويكوِّن بعضها **مستعمرات** colony (أيْ مجموعات خلايا متصلة ومرتبط بعضها ببعض).

جميع الطحالب الذهبية قادرة على القيام بعملية البناء الضوئي، إلا أن بعض الأنواع تستطيع امتصاص المركبات العضوية من خلال الجدار الخلوي، أو تلتهم المخلوقات البدائية النوى. وهي تتكاثر لاجنسيًّا، ونادرًا ما تتكاثر جنسيًّا، وتعد جزءًا من العوالق البحرية وعوالق الماء العذب.

ماذا قرأت؟ حدّد المادة التي تُكسب الطحالب الذهبية لونها البني المُذهب.

الطحالب البنية Brown algae: تنتمي إلى شعبة Phaeophyta، وتعد من أكبر الطحالب الشبيهة بالنباتات والعديدة الخلايا. تكتسب الطحالب البنية لونها من صبغة الكاروتين الثانوية التي تسمى فيوكوزانثين Fucoxanthin. يعيش أكثر من 1500 نوع من الطحالب البنية على الشواطئ الصخرية الباردة. انظر **الشكل 4-18** الذي يمثل عشب البحر بوصفه مثالًا على هذا النوع من الطحالب. يسمَّى جسم عشب البحر الثالوسَ. أما الأجزاء المسطحة فتسمى الشفرات، ويطلق على الجزء الذي يشبه الساق السويقةُ، أما الجزء الذي يثبت عشب البحر ويشبه تركيب الجذر فيسمى المثبتَ. عندما تمتلئ المثانة بالهواء فإنها تساعد على بقاء عشب البحر طافيًا بالقرب من سطح الماء للحصول على الضوء اللازم للقيام بعملية البناء الضوئي.

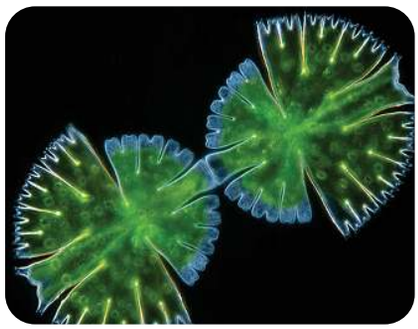
الطحالب الخضراء Green algae: تتبع شعبة Chlorophyta، وتضم هذه المجموعات المتنوعة من الطحالب أكثر من 7000 نوع. وتصطبغ بصبغة الكلوروفيل الضرورية للبناء الضوئي التي تكسبها اللون الأخضر كالنبات. كما تشبه النبات في أن لها جدارًا خلويًّا. وتخزن الطحالب الخضراء طعامها على شكل كربوهيدرات كما في النباتات. هذا التشابه في الخصائص بين الطحالب الخضراء والنباتات جعل العلماء يصنفونها قبل ذلك ضمن المملكة النباتية.



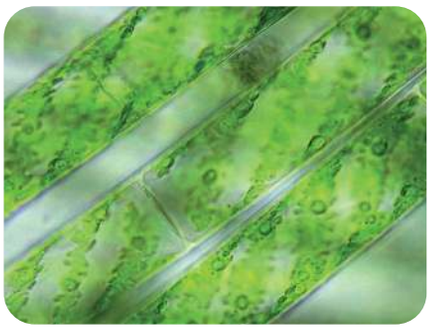
■ **الشكل 4-18** توفر غابات عشب البحر تحت الماء موطنًا للكثير من المخلوقات البحرية، كما تزودنا بالألجين Algin الذي يضاف إلى الكثير من المنتجات.

وضح. ما وظيفة المثانة في عشب البحر؟

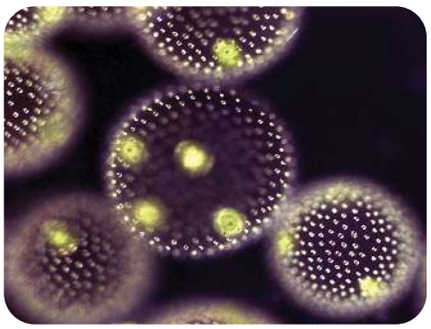
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



الدسميد



سبيروجيرا



فولفكس

الشكل 19-4 أخذت السبيروجيرا هذا الاسم من البلاستيدات الحلزونية التي تحويها. والدسميد وحيد الخلية، له جدار خلوي. والعديد من الخلايا التي تكون مستعمرة فولفكس لها مستعمرات صغيرة داخلها.

وتعيش معظم أنواع الطحالب الخضراء في الماء العذب، لكن 10% منها يعيش في الماء المالح. وتوجد أيضًا في الأرض الرطبة، وعلى جذوع الشجر، وفي الثلج، وفي شعر الحيوانات.

تنمو الطحالب الخضراء بأنماط مختلفة، فمنها الوحيد الخلية كالدسميد الذي يمتاز بتماثل خلاياه المنقسمة. انظر **الشكل 19-4** ، ولاحظ كيف يتكون الدسميد من جزأين متماثلين متصلين بجسر.

تمثل السبيروجيرا Spirogyra العديدة الخلايا النمط الخيطي لتكاثر الطحالب الخضراء. أما الفولفكس Volvox فيمثل النمط الثالث من النمو، ويظهر في **الشكل 19-4** على هيئة مستعمرة. وتلتصق الخلايا في هذه المستعمرة بعضها ببعض بمادة جيلاتينية تفرزها، ولكل خلية أسواط تعمل معًا لتتحرك المستعمرة كاملة.

ماذا قرأت؟ **حدد** أنماط النمو لدى الطحالب المبينة في **الشكل 19-4**.

تجربة 4 - 1

تَقَصَّ عملية البناء الضوئي في الطحالب

ما مقدار ضوء الشمس الذي تحتاج إليه الطحالب الخضراء للقيام بعملية البناء الضوئي؟ تحوي الطحالب صبغة الكلوروفيل الخضراء اللازمة لعملية البناء الضوئي لتنتج غذاءها باستعمال طاقة ضوء الشمس. ستلاحظ في هذه التجربة طحلبًا أخضر لتحدد ما إذا كان مقدار الضوء يؤثر في عملية البناء الضوئي.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. احصل على ثلاث عينات من **الطحالب الخضراء** من معلمك، وضعها في مواقع مختلفة من المختبر، وتأكد أن أحد المواقع مظلم تمامًا.
3. كوّن فرضية حول ما قد يحدث للطحلب في كل موقع.
4. افحص العينات يومًا بعد يوم مدة أسبوع، وسجل ملاحظاتك.

التحليل:

1. **صف** المعيار الذي اعتمدته للتأكد من حدوث عملية البناء الضوئي.
2. **استنتج.** هل دعمت ملاحظاتك فرضيتك؟ وضح ذلك.
3. **حدد.** ما العضيات التي تتوقع مشاهدتها عند فحص كل عينة من عينات الطحالب تحت المجهر؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



كورالين

الشكل 4-20 تمكّن الصبغةُ الحمراء الطحالبَ الحمراء من العيش في المياه العميقة؛ لأنها تستطيع القيام بالبناء الضوئي.

فسر. كيف تجعل الصبغة الحمراء هذا ممكنًا؟

الطحالب الحمراء Red algae: تنتمي معظم هذه الطحالب إلى شعبة Rhodophyta العديدة الخلايا. وتحوي الطحالب الحمراء صبغة فيكوبلن Phycobilin التي تكسبها اللون الأحمر. وتستطيع هذه الطحالب امتصاص الضوء الأزرق والأخضر والبنفسجي الذي يخترق الماء إلى عمق 100 m أو أكثر. وهذا ما يمكّن الطحالب الحمراء من العيش والقيام بالبناء الضوئي في المياه العميقة **الشكل 4-20**.

تسهم الطحالب الحمراء في تكوين الشعاب المرجانية؛ لأن جدارها الخلوي يحوي كربونات الكالسيوم التي تربط أجسام المرجان معًا لتكوين الشعاب المرجانية.

استعمالات الطحالب Uses of Algae: يبين **الجدول 4-2** أنواع الطحالب واستعمالاتها. اقرأ الجدول بتمعن، وناقشه مع زملائك.

الجدول 4-2 بعض استعمالات الطحالب

نوع الطحالب	الاستعمالات
الطحالب الحمراء	نوري Nori نوع من الطحالب الحمراء التي تجفف وتُضغط على شكل صفائح لتُستخدم في الحساء والتوابل. ويحضر الآجار المستخدم في المختبرات من بعض أنواع هذه الطحالب. كما يستخدم الآجار في حشو الفطير وحفظ اللحوم والسمك في المعلبات. ويستخرج منها الكاراجينين Carrageenan الذي يستخدم في تثخين قوام الكريما، وبعض المشروبات والشامبو.
الطحالب البنية	تستخدم الطحالب البنية في المحافظة على قوام الأشربة المركزة والآيس كريم والدهانات. ويؤكل صنف اللامينيريا مع اللحوم والسمك وفي الحساء.
الطحالب الخضراء	من أنواعها خس البحر. ويستخدم هذا النوع في السلطة، والحساء، والمقبلات، ومع اللحوم والسمك.
الدياتومات	تستخدم الدياتومات في عمليات الترشيح والتصفية وصناعة الكيماويات، والزيوت الصناعية، وزيوت الطبخ، والسكر، وفصل الفضلات. وتستخدم أيضًا مواد حافظة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

دورة حياة الطحالب Life Cycle of Algae

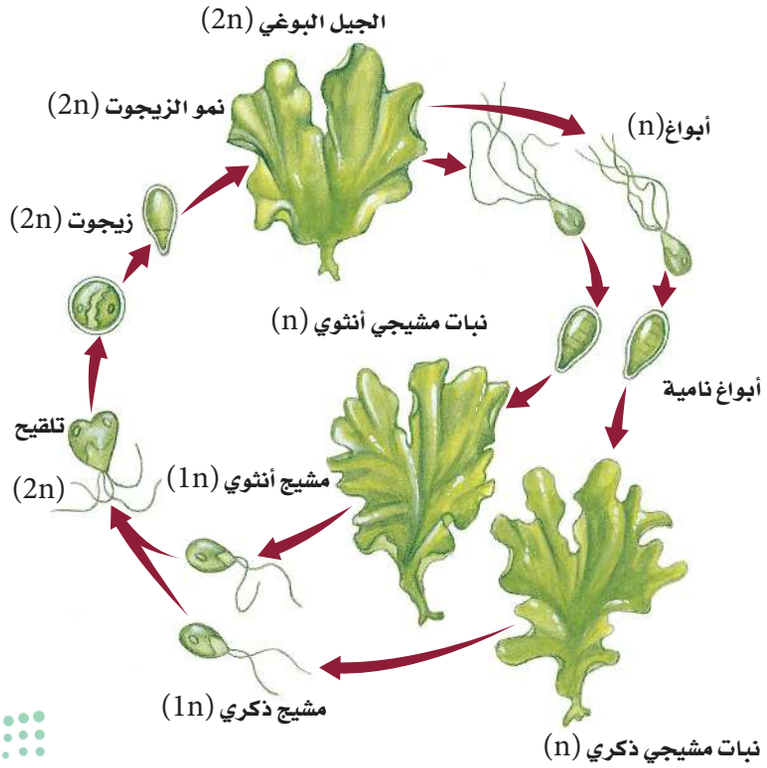
دورة حيـاة الكثير من الطحالب معقدة؛ فالطحالـب تتعاقب بين الأطوار البوغية والمشيجية، كما يمكن أن تتكاثر جنسيًّا ولاجنسـيًّا. وتتكاثر الطحالب الخضراء لاجنسـيًّا خلال عملية التجزؤ، وفيها تتجزأ الطحالب العديدة الخلايا إلى أجزاء منفصلة، تنمو كل قطعة لاحقًا لتكوّن طحلبًا جديدًا.

تعاقـب الأجيـال Alternation of Generations: تُظهر الكثير من الطحالب في دورة حياتها نمطًا يُسـمى **تعاقب الأجيال**، كما هو مبين في **الشـكل 21-4**. وتمثل هذه الظاهرة دورة حياة الطحالب التي تحتاج إلى جيلين؛ أحدهما يتكاثر جنسـيًّا، والآخر لاجنسـيًّا لإتمام دورة الحياة. وتتعاقب الطحالب بين الأشـكال الثنائية العدد الكروموسومي (2n)، وبين الأحادية العدد الكروموسومي (1n)، ويمثل كل منهما جيلاً.

الأجيال الأحادية والثنائية العدد الكروموسومي:

Haploid and Diploid Generations:

الطور المشـيجي الذي ينتج الأمشـاج هو الطور الأحادي العدد الكروموسومي. ويتحد مشـيجان مختلفان ليكوّنا اللاقحة الثنائية العدد الكروموسـومي، وتنمو اللاقحـة إلى طـور بوغي ينقسـم انقسـامًا منصفًا لينتـج أبواغًا أحاديـة العدد الكروموسومي. وهذه الأبواغ هي خلايا التكاثر التي تنمو إلى طور مشيجي ثانية، كما هو واضح في **الشكل 21-4**.



■ **الشـكل 21-4** تتضمـن دورة حيـاة الكثـير مـن الطحالـب – ومنهـا خس البحـر – تعاقبًا بـين جيل ثنائي العـدد الكروموسومـي، وآخـر أحـادي العـدد الكروموسومـي. وتحدث ظاهرة تعاقب الأجيـال في كل من مملكتي النباتات والفطريات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الطلائعيات الشبيهة بالفطريات

Fungus-like protists

الفطريات الغروية Slime Molds: للطلائعيات الشبيهة بالفطريات بعض خصائص الفطريات؛ فالفطريات الغروية تتكاثر بالأبواغ، كما تتغذى على المواد العضوية المتحللة، وتمتص الغذاء من خلال الجدار الخلوي. ويتكون الجدار الخلوي في الفطريات من الكايتين، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة يوجد في الهيكل الخارجي للحشرات والسرطانات. أما الجدار الخلوي في الطلائعيات الشبيهة بالفطريات فيتكون من السيليلوز.

وتوجد الفطريات الغروية بألوان عدة، منها الأصفر والأحمر والأزرق والبرتقالي. **الشكل 22-4**. وتعيش في الأماكن الرطبة المظللة، حيث تتوافر المواد العضوية المتحللة كأكوام أوراق الشجر وجذوعه. وتنقسم الفطريات الغروية إلى مجموعتين، هما الفطريات الخلوية، والفطريات اللاخلوية.

ماذا قرأت؟ **قارن** بين الفطريات والفطريات الغروية.



فطر التوت البري الغروي



فطر الأميبا المخاطية الغروي

الشكل 22-4 للفطريات الغروية أشكال وألوان مختلفة.

استنتج. من أين يمكن أن تحصل هذه الفطريات على غذائها؟

تجربة 2 - 4

تَقَصّ الفطريات الغروية

ما الفطريات الغروية؟ تحتوي ممكلة الطلائعيات على مخلوقات حية مثيرة للاهتمام، ولعل الفطريات الغروية هي الأكثر إثارة للاهتمام. في هذه التجربةستلاحظ أنواعًا مختلفة من الفطريات الغروية، وستلاحظ الطبيعة غير العادية لأجسامها.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. احصل على **شرائح مجهرية لعينات مختلفة من الفطريات الغروية**، وافحصها باستخدام المجهر.
3. صمّم جدولًا للبيانات، وسجّل فيه المعلومات التي حصلت عليها، ثم ارسم كل عينة فحصتها وصفها.

التحليل:

1. **قارن** بين العينات التي فحصتها.
2. **حدد** العينات التي تتشابه في خصائصها. لماذا تتشابه هذه العينات؟
3. **التفكير الناقد.** كيف تصنف كل عينة من العينات التي فحصتها؟ فسر ذلك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



■ **الشـــكل 4-23** يمتص هــذا الفطر المائي الغذاء الموجود على الحشرات الميتة.

وضح. ما الخصائص المشتركة بين الفطريات والفطر المائي؟

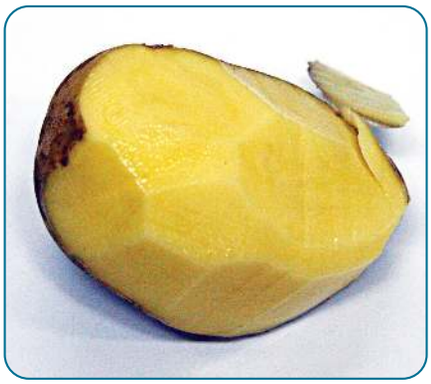
الفطـر المائـي والبياض الزغبـي Water Mold and Downy Mildew: هناك أكثر من 500 نوع معروف من الفطريات المائية والبياض الزغبي التي تنتمي إلى شــعبة Oomycota. وتعيش معظم هذه المجموعة في الماء والأماكن الرطبة، ويحصل بعضها علــى غذائه من مخلوقات أخرى، أو يمتصه من الماء والتربة من حوله. **الشكل 4-23**.

تعــد الفطريات المائية من الفطريات؛ نظرًا إلــى طريقة حصولها على الغذاء؛ فهي كما في الفطريات تحيط الغذاء بكتلة من الخيوط، ثم تحلّله، وتمتصه عبر الجدار الخلوي. وعلى الرغم من أن هذه صفــة للفطريات، إلا أن الفطريات المائيــة تختلف عن الفطريات في تركيب الجــدر الخلوية، كما أن الفطريات المائية تكوّن خلايا تكاثرية سوطية تختلف عما تكوّنه الفطريات.

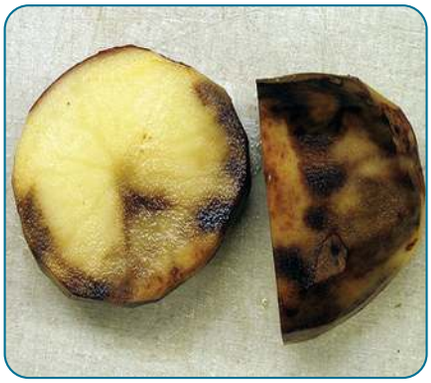
ماذا قرأت؟ قارن بين الفطريات المائية وغيرها من الفطريات.

الربط مع التاريخ للبياض الزغبي مضار كبيرة وآثار ســلبية في حياة الإنسان؛ فهو يصيب البطاطس ويدمر محصولها، كما هو مبين في **الشــكل 4-24**. ولأن البطاطس مصدر غذائي رئيس للكثير من البشر فإن كثيرًا من الناس قد يموتون جوعًا بســبب إصابة هــذا المحصول. وقد أصاب البيــاض الزغبي محصول البطاطس في أيرلندا في القرن التاســع عشــر، فأســفر ذلك عن موت مليون شخص جوعًا.

■ **الشكل 4-24** قارن بين البطاطس السليمة والبطاطــس المصابة. يدمــر البياض الزغبي محصول البطاطس في غضون أسابيع.



بطاطس سليمة



بطاطس مصابة

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

التقويم 4-2

الخلاصة

- الأوليات طلائعيات وحيدة الخلية تتغذّى على المخلوقات الأخرى لتحصل على غذائها.
- تتكاثر الأوليات بطرائق مختلفة، منها التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي.
- للأوليات طرائق خاصة للحركة والتغذّي والحفاظ على الاتزان الداخلي.
- تنتج الطلائعيات الشبيهة بالنباتات غذاءها بعملية البناء الضوئي.
- الطحالب منتجات مهمة للأكسجين والغذاء في الأنظمة البيئية المائية.
- للطحالب الحمراء والبنية والخضراء أشكال متعددة الخلايا.
- تتضمن دورة حياة الطحالب تعاقب الأجيال.
- لا يحتوي الجدار الخلوي في الطلائعيات الشبيهة بالفطريات على كايتين.
- تنمو الفطريات الغروية المائية والبياض الزغبي في الأماكن المائية والرطبة.

فهم الأفكار الرئيسة

1. الفكرة الرئيسة **قارن** بين مجموعات الأوليات الأربع من حيث طرائق التغذّي، والحركة، والتكاثر.
2. **اشرح.** وظائف ثلاث عضيات للأوليات.
3. **ارسم** دورة حياة بلازموديوم الملاريا، واشرحها.
4. **فسّر.** لماذا لا يعد الاقتران في البراميسيوم تكاثرًا جنسيًّا؟
5. الفكرة الرئيسة **فسّر.** لماذا تعد الطحالب المنتجات الأولية في الأنظمة البيئية المائية؟
6. **صف** الخصائص الرئيسة لثلاث مجموعات من الطحالب.
7. **فسّر.** لماذا تتوقع وجود الدياتومات أكثر من الطحالب الخضراء في عينة مترسّبة في قاع المحيط؟
8. **طبِّق** ما تعرفه عن البناء الضوئي لتفسر لماذا يعيش أغلب الطحالب على سطح الماء أو بالقرب منه؟
9. الفكرة الرئيسة **فسر.** كيف تحصل الطلائعيات الشبيهة بالفطريات على الغذاء؟
10. **صف** كيف تتحرك الأميبا؟
11. **صنِّف** مخلوقًا له جدار خلوي من السيليلوز ويمتص غذاءه من المخلوقات الميتة.

التفكير الناقد

12. الكتابة في علم الأحياء **ألِّف** كتيبًا صغيرًا، تسجّل فيه معلومات عن السوطيات الدوّارة.
13. الرياضيات في علم الأحياء هناك 50,000 نوع من الأوليات، منها 7000 هدبيات. فما نسبة الهدبيات بين الأوليات؟
14. **صمّم تجربة** تحدد فيها شدة لون الضوء التي تحتاج إليها الطحالب الخضراء لكي تنمو.
15. **لخّص** دور صبغات البناء الضوئي الثانوية في الطحالب.
16. الكتابة في علم الأحياء اكتب توصية لصاحب محل يبيع لوازم الحدائق بطريقة يتبعها لمنع نمو الفطر الغروي في الكراسي الخشبية.
17. الكتابة في علم الأحياء اكتب مقالة صحفية عن قصة آفة البطاطس في أيرلندا.

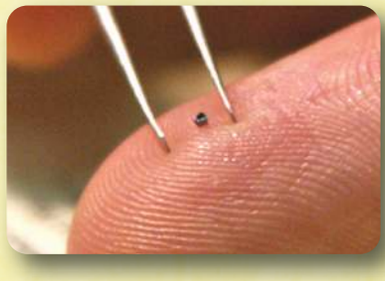
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

مهن: مختصو تقنية النانو (المتناهية الصغر)
Nanotechnologists

الدياتومات: رقائق السليكون الحية

حازت الدياتومات حديثًا على انتباه مختصي تقنية النانو باعتبارهم علماء يصممون آلات على المستوى الذري. فالدياتومات تبني هيكلاً معقدًا ودقيقًا بتنظيم فائق. ويعتمد مختصو تقنية النانو على إمكانية استخدام تقنيات هذه المخلوقات لبناء مركبات مفيدة من السليكون على المستوى الذري.

طبيعة مختصي تقنية النانو: ما زال أمام الإنسان الكثير ليتعلمه عن الدياتومات لبناء مواد متناهية في الصغر. ويرسم مختصو تقنية النانو حاليًّا ملامح مرحلة استخدام السليكون لإنتاج مركبات أخرى. وهذه العملية مكلفة جدًّا اقتصاديًّا، وتحتاج إلى وقت طويل، كما أنها تخلف فضلات كيميائية.



رقيقة سليكون على طرف الإصبع

رقائق السليكون الحية: وصفت الدياتومات برقائق السليكون الحية؛ بسبب بناء هيكلها ذرة بعد ذرة. ويعالج السليكون المستخرج من ماء البحر ليكوِّن هيكلاً صلبًا من السليكا، كما هو مبين في الصورة. ويكوِّن كل نوع من الدياتومات تركيبًا هيكليًّا مميزًا ومفيدًا.

ولإيجاد مواد متناهية في الصغر من الدياتومات يحضر العلماء محاليل تغذٍّ تحوي السليكون وعناصر أخرى يرغبون في فحصها. وتأخذ الدياتومات هذه العناصر وتستخدمها في بناء الهيكل. وعندما تحل عناصر كالماغنسيوم والتيتانيوم محل السليكون في هيكل الدياتومات تنتج وحدة ذات شكل ومظهر كيميائي متماسك. ويعمل العلماء الآن على استخدام أنماط هياكل الدياتومات التي لا يمكن حاليًّا عمل نسخ عنها بالمواصفات المطلوبة.



دياتومات

تطبيقات مستقبلية: تُثبت الدياتومات أنها أداة مهمة في نشأة علم تقنية النانو. ويستخدم هذا العلم في مجالات الطب الحيوي، والاتصالات، وإنتاج الطاقة وتخزينها.

الكتابة في علم الأحياء

وصل احتياج العالم عام 2015م إلى مليوني مختصّ في تقنية النانو. اكتب إعلانًا عن الحاجة إلى عامل مختص في تقنية النانو.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

مختبر الأحياء

استقصِ: كيف تستجيب الأوليات للمثيرات؟

الخلفية النظرية: يستجيب الحيوان للعالم من حوله ويتفاعل معه، ومن هذه التفاعلات ما يسمى الاستجابة الفطرية، وفيها توجّه الحيوانات نفسها نحو المثير (استجابة موجبة)، أو تبتعد عنه (استجابة سالبة). ومن العوامل التي تستجيب لها الحيوانات الضوء (استجابة ضوئية)، ودرجة الحرارة (استجابة حرارية)، والمواد الكيميائية (استجابة كيميائية)، والجاذبية الأرضية (انتحاء أرضي).

سؤال: كيف تستجيب الأوليات الوحيدة الخلية البسيطة الشبيهة بالحيوانات للمثيرات؟

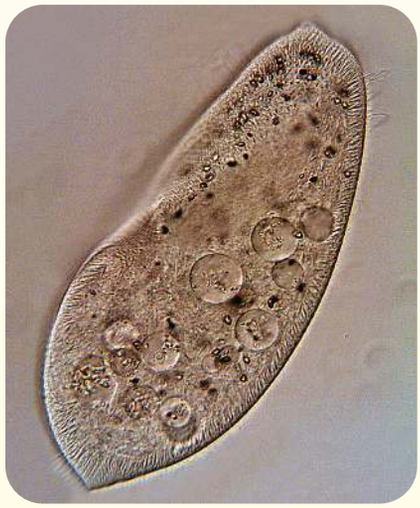
المواد والأدوات

- وسط غذائي لتنمية الأوليات.
- مجهر مركب.
- شرائح زجاجية وأغطيتها.
- مواد منبهة.

احتياطات السلامة



تحذير: عندما تستعمل الشرائح تخلص من الزجاج المكسور في الوعاء المخصص لذلك.



التكبير بالمجهر المركب: ×390

خطط ونفذ التجربة

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. صمّم تجربة لتجيب عن السؤال. أعد كتابة الأسئلة الأصلية، بحيث تشمل ما تريد استقصاءه.
3. تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل بدئها.
4. اجمع المواد التي تحتاج إليها وابدأ التجربة.
5. تخلّص من الأطباق التي نمت فيها الأوليات بحسب تعليمات معلمك.

حلّل ثم استنتج

1. **لاحظ واستنتج.** غالبًا ما توصف بعض الأوليات بأنها شبيهة بالحيوانات. ما الخصائص الشبيهة بخصائص الحيوانات التي لاحظتها؟
2. **حدّد مشكلتك.** ما المثير الذي تحاول دراسته في تجربتك؟
3. **كوّن فرضية.** ما فرضيتك لحل السؤال؟
4. **لَخّص.** ما البيانات التي جمعتها خلال التجربة؟
5. **حلّل واستنتج.** هل دعمت البيانات فرضيتك؟ وما استنتاجك؟
6. **تحليل الخطأ.** قارن نتائجك واستنتاجاتك بتلك التي حصل عليها زملاؤك في الصف، وفسّر سبب الاختلافات.

الكتابة في علم الأحياء

اكتب تقريرًا فحصت في هذا المختبر استجابة المخلوق الحي للمثير. اكتب تقريرًا قصيرًا تنتقد فيه طريقتك، وصف طرائق تحسّن بها آلية عملك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1446

الفصل 4 دليل مراجعة الفصل

المطويات **صياغة الفرضية:** هل من الممكن وصف مخلوق حي طلائعي؟ كوّن فرضية تبين فيها لماذا تكون المخلوقات الحية في مملكة الطلائعيات أكثر تنوعًا من المخلوقات الأخرى في أي مملكة أخرى؟

المفردات	المفاهيم الرئيسة
4–1 مدخل إلى الطلائعيات	
الأوليات الميكروسبوريديا	**الفكرة الرئيسة** **تتكون الطلائعيات من مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية التي تصنَّف بناءً على طريقة حصولها على الغذاء.** • الطلائعيات مخلوقات حقيقية النوى، وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا. • تصنَّف الطلائعيات بناءً على طريقة حصولها على الغذاء.
4–2 تنوع الطلائعيات	
القشيرة الكيس الخيطي الفجوة المنقبضة القدم الكاذبة المثقبات العوالق الإضاءة الحيوية المستعمرة تعاقب الأجيال	**الفكرة الرئيسة** ● **الأوليات: طلائعيات غير ذاتية التغذّي، شبيهة بالحيوانات.** ● **الطحالب تشبه النباتات، وهي طلائعيات ذاتية التغذّي، وتعدّ من المنتِجات في الأنظمة البيئية المائية.** ● **تحصل الطلائعيات الشبيهة بالفطريات على غذائها عن طريق امتصاص الغذاء من المخلوقات الميتة أو المتحلّلة.** • الأوليات طلائعيات وحيدة الخلية تتغذى على المخلوقات الأخرى لتحصل على غذائها. • تتكاثر الأوليات بطرائق مختلفة، منها التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. • للأوليات طرائق خاصة للحركة والتغذّي والحفاظ على الاتزان الداخلي. • تنتج الطلائعيات الشبيهة بالنباتات غذاءها بعملية البناء الضوئي. • الطحالب منتِجات مهمة للأكسجين والغذاء في الأنظمة البيئية المائية. • للطحالب الحمراء والبنية والخضراء أشكال متعددة الخلايا. • تتضمن دورة حياة الطحالب تعاقب الأجيال. • لا يحتوي الجدار الخلوي في الطلائعيات الشبيهة بالفطريات على كايتين. • تنمو الفطريات الغروية المائية والبياض الزغبي في الأماكن المائية الرطبة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

الفصل 4 التقويم

4-1

مراجعة المفردات

أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما الاسم الآخر للطلائعيات الشبيهة بالحيوانات؟
2. ما الأوليات المجهرية التي توجد في أمعاء الحشرات؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

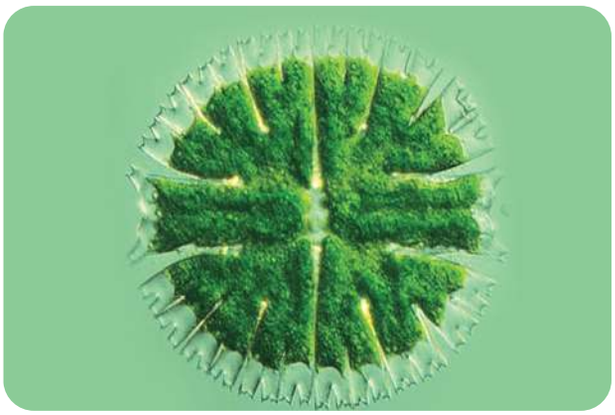
3. على أيّ أساس تم تقسيم الطلائعيات إلى ثلاث مجموعات؟

a. طريقة الحصول على الطعام. **c.** نوع التكاثر.
b. طريقة الحركة. **d.** نوع التنفس.

4. ما البيئة الأقل ملاءمة للطلائعيات؟

a. أوراق الشجر المتحللة. **c.** التربة الرطبة.
b. المحيط. **d.** الرمل الجاف.

استخدم الصورة الآتية للإجابة عن السؤالين 5 و6.



5. ما المجموعة التي ينتمي إليها هذا الطلائعي؟

a. الطحالب. **c.** الفطريات.
b. الشبيهة بالحيوانات. **d.** الأوليات.

6. ما المصطلح الأفضل الذي يصف هذا الطلائعي؟

a. لاخلوي. **c.** عديد الخلايا.
b. حقيقي النواة. **d.** بدائي النواة.

أسئلة بنائية

7. **نهاية مفتوحة.** صف ثلاثة مواقع قرب منزلك أو مدرستك يمكن أن تجد فيها طلائعيات.
8. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** إذا كنت عالم تصنيف، وكُلِّفت أن تنظّم الطلائعيات في مجموعات، فهل تستخدم الطريقة نفسها التي ذكرت في هذا الكتاب؟ وضّح إجابتك.

التفكير الناقد

9. **توقّع** التغيرات التي قد تحدث في مجموعات الطلائعيات إذا تساقط المطر في إحدى المناطق فوق المعدل الطبيعي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

4-2

مراجعة المفردات

عرّف كلًّا من التراكيب الآتية، وأعط مثالاً على مخلوق له هذه التراكيب:

10. القدم الكاذبة.

11. الفجوة المنقبضة.

12. القشيرة.

ما المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

13. دورة حياة الطحالب التي تتطلب جيلين.

14. مجموعة خلايا تعيش معًا في ترابط.

15. تصدر ضوءًا وحدها.

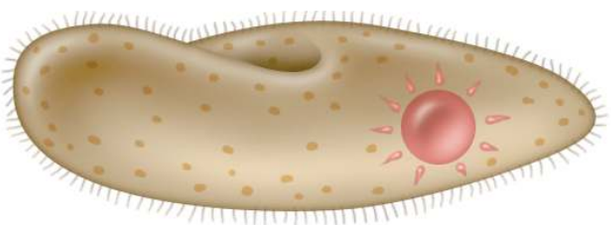
استبدل الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي بالمفردة المناسبة:

16. المخلوق الطفيلي الذي يفتقر إلى أعضاء الحركة ويمر بطورين في أثناء نموه داخل جسم الإنسان هو البروتوبلازم.

17. الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات، وتنتج أبواغًا في مرحلة من دورة حياتها تسمى اللحميات.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 18.



18. ما التركيب الذي يستخدمه هذا المخلوق للحركة؟

a. الهُديبات. **c.** الأسواط.

b. الفجوات المنقبضة. **d.** الأقدام الكاذبة.

19. ما الذي تنظمه الفجوة المنقبضة داخل البراميسيوم؟

a. كمية الطعام. **c.** الحركة.

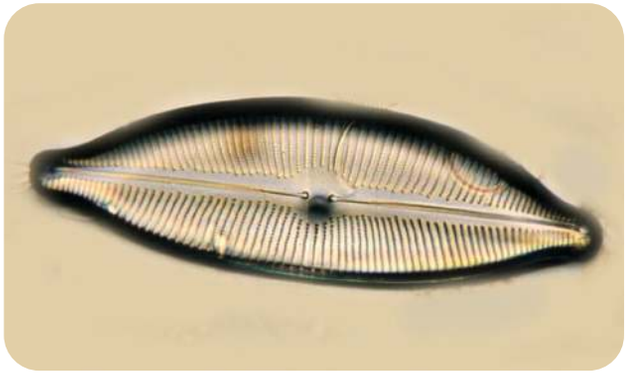
b. كمية الماء. **d.** التكاثر.

20. أيّ مما يأتي أنسب لتكوين الأحافير؟

a. البوغيات. **c.** المثقبات.

b. السوطيات. **d.** البراميسيوم.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال21.



21. ما المصطلح المناسب لوصف صورة الطعام الزائد الذي يخزنه هذا المخلوق؟

a. سيليلوز. **c.** البروتينات.

b. الزيوت. **d.** الكربوهيدرات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

4 تقويم الفصل

22. ما الذي يُستخدم في طعام الإنسان؟

a. السوطيات الدوارة. **c.** الأوليات.

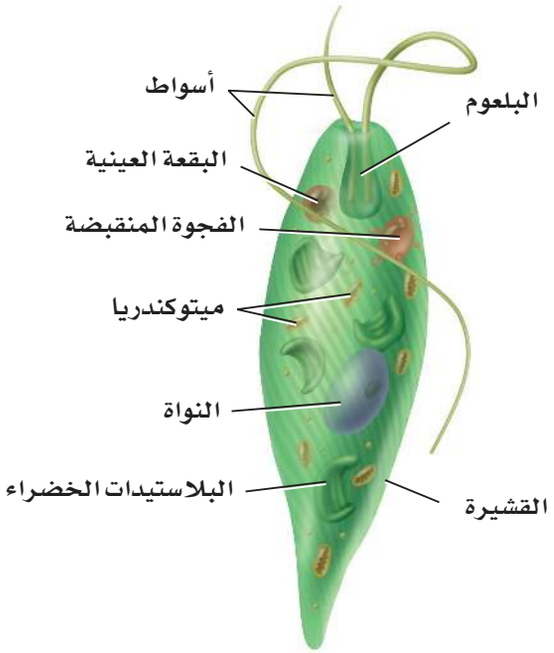
b. اليوجلينات. **d.** الطحالب الحمراء.

23. ما المخلوق الذي له جدر خلوية من السيليكا؟

a. الطحالب البنية. **c.** السوطيات الدوارة.

b. الدياتومات. **d.** اليوجلينات.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 24 و25.



24. ما اسم التركيب الذي يستخدمه المخلوق أعلاه للحركة؟

a. الأهداب. **c.** الأسواط.

b. الفجوة المنقبضة. **d.** الأقدام الكاذبة.

25. ما التركيب المستخدم للإحساس بالضوء؟

a. البلاستيدات. **c.** النواة.

b. البقعة العينية. **d.** القشيرة.

أسئلة بنائية

26. نهاية مفتوحة. فسّر لماذا قد يموت النمل الأبيض إذا ماتت السوطيات التي تقيم معه علاقة تكافلية؟

27. إجابة قصيرة. صف عملية الاقتران في البراميسيوم.

28. نهاية مفتوحة. لماذا توجد أحافير من الدياتومات والمثقبات والشعاعيات أكثر من الطحالب الأخرى؟

29. إجابة قصيرة. فسّر العلاقة بين الطور البوغي والطور المشيجي في ظاهرة تعاقب الأجيال.

التفكير الناقد

30. تطبيق المفاهيم. اقترح بعض التوصيات للحدّ من انتشار الملاريا في إحدى القرى.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

31. **معلومات بحثية.** ابحث عن أمراض أخرى تسببها الأوليات. استخدم خريطة، وحدّد مواقع ظهور الأمراض.

32. **فسّر** الاختلاف بين طحالب الماء العذب وطحالب الماء المالح.

33. **ميّز بين السبب والنتيجة.** فسّر الآثار التي يُحْدثها طفيل بحري يقتل العوالق جميعها.

تقويم إضافي

أسئلة المستندات

يصِف النص الآتي طريقة بحث جديدة لمخلوقات مجهرية في المصادر المائية.

الأوليات مثل جياردیا لامبليا وكريبتوسبوريديوم بارفم من المسببات الرئيسة للأمراض المعوية التي تنتقل عن طريق الماء في كل مكان في العالم.

وقد طورت طريقة حساسة جدًّا للكشف عن المسببات المرضية تعتمد على استخدام طريقة تضخيم بوليميريز المكوِّن لسلسلة DNA . هذه الطريقة يمكن أن تكشف أعدادًا بسيطة من هذه المخلوقات لا يتجاوز عددها خلية واحدة في لترين من الماء.

استعن بالنص السابق للإجابة عن السؤالين 34 و35

34. اشرح كيف يمكن أن تستخدم طريقة الكشف هذه في دوائر البلديات المعنية بصحة المياه؟

35. حلّل أهمية هذا البحث عالميًّا في مجالات صحة الإنسان، وخصوصًا في المناطق النائية من العالم.

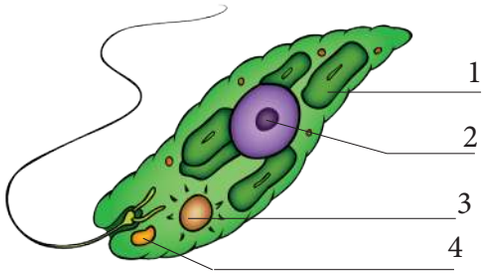
مراجعة تراكمية

36. حدّد الصفات التي يمكن أن تستخدمها لعمل مفتاح لتصنيف الممالك، وبين سبب اختيارك لها. (**الفصل الثاني**).

اختبار مقنن

اختيار من متعدد

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و2.



1. ما الرقم الذي يمثل البقعة العينية في اليوجلينا؟

a. 1 **c.** 3

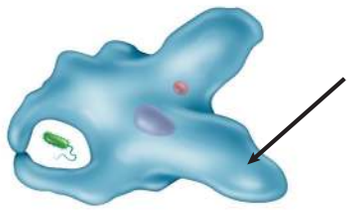
b. 2 **d.** 4

2. ما الرقم الذي يمثل العضية التي تلتقط الطاقة من ضوء الشمس؟

a. 1 **c.** 3

b. 2 **d.** 4

استخدم الشكل الآتي لتجيب عن السؤال 3.



3. يستخدم مخلوق حي من شعبة جذريات القدم هذا التركيب للحركة ونشاط آخر. ما هذا النشاط؟

a. التزاوج. **c.** الحماية.

b. التغذّي. **d.** التكاثر.

أسئلة الإجابات القصيرة

4. صُنِّفت الفطريات والنباتات سابقًا في مملكة واحدة. بين سبب تصنيف هذه المخلوقات حاليًّا في مملكتين مختلفتين.

5. طُلب إليك أن تستخلص بعض الصبغات من نباتات بغلي أوراقها، وأزهارها، وبتلاتها في محلول. ما الأدوات اللازمة لهذه التجربة التي تحقق شروط السلامة في استخدامها؟ وما الأسباب التي دعتك إلى اختيارها؟

سؤال مقالي

تحتاج عملية البناء الضوئي إلى وجود الضوء لحدوثها، وبما أن الطحالب تقوم بعملية البناء الضوئي فهي تحتاج إلى وجود الضوء أيضًا، وتعدّ صبغة الكلوروفيل صبغة البناء الضوئي الرئيسة في الطحالب الخضراء. يتكون ضوء الشمس من جميع الأطوال الموجية المختلفة للضوء المرئي، ولكن اللونين الأزرق والأحمر هما اللونان اللذان تمتصهما صبغة الكلوروفيل فقط. وتحتوي طحالب أخرى على كميات كبيرة من الصبغات الأخرى مثل الكاروتينات التي تمتص الطاقة من الضوء الأخضر، وتعدّ معيشة الطحالب مهمة لها؛ لأن الماء يمتص ألوان الضوء المختلفة بمعدلات مختلفة.

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة أعلاه، ثم أجب عن السؤال الآتي في صورة مقال:

6. يجب أن تكون الطحالب التي تعيش في الماء قادرة على استخدام طاقة الضوء تحت الماء، وحيث إن الضوء الأحمر يخترق الماء لمسافات قليلة جدًّا، اكتب مقالة توضح فيها أهمية وجود صبغة الكاروتين بدلًا من وجود صبغة الكلوروفيل في الطحالب التي تعيش تحت سطح الماء.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6
الدرس / الفصل	4–2	4–2	4–2	4–2	4–2	4–2
الصف	1	1	1	1	1	1

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448